

# Günlük Ders Planı · Hafta 24 Arşimet İlkesi ve uygulamaları

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ders / Sınıf / Süre              | Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · ölçüm ve model kurma haftası; ilkenin adı veri havuzundan sonra konur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ünite / Konu                     | Ünite 3 · Akışkanlar (18 ders saati) — ünitenin altıncı haftası · Arşimet İlkesi ve uygulamaları (kaldırma kuvvetinin 2. haftası; Hafta 23'ün devamıdır)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Öğrenme Çıktısı                  | <b>FİZ.9.3.6</b> — Kaldırma kuvveti ile sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapabilme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Süreç bileşenleri                | <b>a)</b> Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. <b>b)</b> Deney verisinden matematiksel modeli bulur. <b>c)</b> Kaldırma kuvveti ve sıvı basıncı modellerini karşılaştırır. <b>ç)</b> İki kuvvet arasındaki ilişkiye dair önerme sunar. <b>d)</b> İlişkiye dair değerlendirme yapar.                                                                                                                             |
| Bu haftanın payı                 | Taşan sıvının tartılması ve iki okumanın farkıyla karşılaştırılması · Arşimet İlkesi'nin adı ve öğrencinin kendi cümlesi · kuvvetin kaynağı: alt ve üst yüzeydeki basınç kuvvetlerinin farkı (nitel) · $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ temiz sayılarla · yüzme, askıda kalma, batma: yoğunluk karşılaştırması · yüzen cisimde batan hacim oranı = yoğunluk oranı · günlük hayat: yük hattı, balast, yoğunluk ölçer, tohum ayıklama · V-diyagramı |
| Alan becerisi · Kavramsal beceri | FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eğilimler · SDB · Değerler       | E3.6 Analitik Düşünme · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistemati Olma · SDB2.2 İş Birliği · SDB1.2 Kendini Düzenleme · D3 Çalışkanlık · D18 Temizlik · D13 Sağlıklı Yaşam · D19 Vatanseverlik                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Okuryazarlık                     | OB7 Veri · OB4 Görsel · OB1 Bilgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ölçme aracı (TYMM)               | <b>V-diyagramı:</b> hipotez → yöntem → veri → Arşimet İlkesi ile değerlendirme → çıkarım → genelleme (6 ölçüt × 4 düzey = 24 puan). Rubrik, öğrenciye okunacak yönerge ve öğrenci kontrol listesi Hoca Notu'ndadır · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.                                                                                                                                                                                                         |
| Disiplinler arası                | Matematik (oran-orantı, birim çevrimi, kesit okuma), Coğrafya (tuz oranı yüksek göller ve deniz suyu yoğunluğu), Biyoloji (yumurta tazeliği ve tohum ayıklamada yoğunluk ölçütü), Görsel Sanatlar (kesit çizimi ve etiketleme), Türkçe (hipotez cümlesinin kurulması)                                                                                                                                                                                                   |
| Anahtar kavramlar                | kaldırma kuvveti · yer değiştiren sıvı · Arşimet İlkesi · batan hacim · yoğunluk · yüzme · askıda kalma · batma · ortalama yoğunluk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Yaşantılar

**Temel kabuller:** öğrencinin yoğunluk kavramını (kütle-hacim ilişkisi), sıvı basıncının derinlik ve yoğunlukla ilişkisini (Hafta 20) ve kaldırma kuvvetinin dinamometreyle iki tartımın farkından bulunduğunu (Hafta 23) bildiği kabul edilir. **Ön değerlendirme:** Hafta 23'te toplanan föyler dağıtılır; her grup iki okumasını ve farkını ortak çizelgeye yazar. "Bu farkın kaynağı ne?" sorusu sorulur, cevap alınmadan tahtaya not edilir. Taşıma kabı kurulduktan sonra sınıf ölçümünden önce hipotez yazar. **Köprü:** Menemen'deki fen atölyesinin saklanan föyleri okunur: aynı cismin iki okuması ile taşan suyun tartımı yan yana konur. Kuvvetin kaynağı için Hafta 20'nin derinlik-basınç ölçümlerine dönülür. **Uygulama:** etkinlik föyü — dörtlü gruplar iki ayrı büyüklükte cisimle taşan suyu toplar, tartar (ya da dereceli kapla ölçüp kütleyle çevirir) ve iki sütunu yan yana yazar. Veriler tahtadaki ortak çizelgeye aktarılır; küçük sapmalar hata kaynaklarıyla konuşulur. **Değerlendirme:** süreç — ÇK 1-3'ün birlikte çözümü, ÇK 12'deki hipotez çizelgesi, föyün 3. ve 4. adımı, slayttaki hızlı kontrol; sonuç — V-diyagramı (24 puan), mini test (15), bağlam (8). **Farklılaştırma:** destekleme — tek cisimle çalışma, kütle-ağırlık çevrimi için hazır şablon, oranın kesitten bölmeler sayılarak okunması; zenginleştirme — denemenin tuzlu suda yinelenmesi, yüzen bir cisimle taşan suyun ağırlığının cismin ağırlığına eşit çıktığının bulunması, pipet ve hamurla yoğunluk ölçer yapımı (formül kurulmadan).

## Materyaller

Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 7 şekil) · Mini test (15 soru, 6 şekil + 2 çizelge) · Bağlam temelli sorular (8, 3 şekil) · Etkinlik föyü · Hafta 23'ten saklanan grup föyleri · her grup için: dinamometre, ip, iki ayrı büyüklükte metal ya da taş parça, taşıma kabı (ya da ağzına kadar dolu kap + tepsi), toplama kabı, dijital terazi ya da dereceli kap, kâğıt havlu · sınıf için tuz ve bir kaşık (zenginleştirme) · çoğaltılmış V-diyagramı kâğıdı, rubrik ve öğrenci kontrol listesi. **Güvenlik (D13) ve temizlik (D18):** cam kaplar masanın ortasında tutulur, taşımada iki el kullanılır. Ağzına kadar dolu kap taşınmaz; su masada doldurulur. Dökülen su hemen silinir, ıslak zemin kayma nedenidir. Dinamometre tam ölçeğin üstüne zorlanmaz. Ölçüm bitince su lavaboya dökülür, kaplar durulanır, terazi kuru bezle silinir.

**Kapsam:** Kuvvetin kaynağı yalnız nitel anlatılır; kabın yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı yapılmaz. Kaldırma kuvveti programda yalnız sıvılar için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek verilmez. Denizaltı örneği balast tankıyla ortalama yoğunluk değiştirme düzeyinde kalır, sıkıştırma hesabına girilmez. Akışkanın süratiyle basınç ilişkisi Hafta 25'in, ünite sentezi Hafta 26'nın işidir; kinematik denklemi, hareket grafiği ve trigonometri bu derste yer almaz. Sayısal iş çıkarma, tek çarpım ve temiz oranlarla sınırlıdır;  $g = 10 \text{ N/kg}$ , su ve deniz suyu için  $1000 \text{ kg/m}^3$  alınır (yaklaşık olduğu kâğıtta yazılıdır). Sayım maddesinin kökü kapsamı yazar ("çizelgede verilen 5 maddeden kaç tanesi") ve çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

# Hoca Notu · Arşimet İlkesi ve Uygulamaları

## BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, bir cismin taşırdığı sıvıyı tartarak elde ettiği sayıyı dinamometre okumalarının farkıyla karşılaştırabilmeli; bu eşitliği **Arşimet İlkesi** olarak adlandırıp kendi cümlesiyle ifade edebilmeli; kuvvetin kaynağını alt ve üst yüzeydeki basınç kuvvetlerinin farkına bağlayabilmeli;  $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$  bağıntısını temiz sayılarla kullanabilmeli; yüzme, askıda kalma ve batmayı yoğunluk karşılaştırmasıyla açıklayıp yüzen cisimde batan hacim oranını yoğunluk oranına bağlayabilmelidir.

## Bu sürümde:

- Bağlam 1, Hafta 23 Bağlam 1'in (vinç halatına asılı cisim, derinlik değişince okuma) kopyasıydı; tabana oturmuş çapa bloğu + şamandıra halatı (taban kuvveti, kalkma eşiği) olarak yeniden yazıldı; anahtar B D A korundu.
- Test 7 hacimler ( $500 \cdot 1000 \cdot 1500 \text{ cm}^3$ ) verilerek, test 8 yüzen tahta topun batan hacmi olarak, test 9 seyreltilmiş süt olarak, ÇK 9 askıda kalma hesabı olarak yeniden yazıldı; anahtarlar korundu.
- Ş.3 batık küp ipe asıldı (havada duran cisim yok); test 3'te dolu tanklı denizaltı tabana oturtuldu; föy dinamometresi yük altında uzatıldı; Ş.2'ye ağırlık cevabı (2 N) eklendi.
- Tüm ÇK/test/bağlam maddeleri  $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ , yüzen/askıda/batan koşulları ve kaynak anahtarıyla (A D B C B A B E D E C D A C E) denetlendi.
- Bağlam temelli 8 soru (batan · askıda · yüzen) ve 12 slaytlık akış.

**23. haftadan devralınan iki açık yer — atlanmaz:** Geçen hafta ÇK'nın 10-c maddesi ve son slayt, "taşan suyu tartsak ne bulurduk?" sorusunu bilinçli olarak açık bırakmıştı; grupların föyleri de toplanıp saklanmıştı. Dersin ilk beş dakikası o föylerin dağıtılmasıyla başlar: her grup geçen haftaki iki okumasını ve farkını tahtadaki ortak çizelgeye yazar. Bu hafta yeni bir ölçüm eklenir (taşan sıvının ağırlığı) ve iki sütun yan yana konur. Sonucu öğretmen söylemez; çizelge söyler. **Kapsam sınırı:** kuvvetin kaynağı nitel anlatılır: alt yüzey daha derinde olduğu için oradaki basınç kuvveti büyüktür, iki yüzeydeki kuvvetlerin farkı yukarı doğru kalır; yanlardaki karşılıklı kuvvetler birbirini dengeler. Kabın yanlarındaki basınç kuvvetinin hesabı yapılmaz. Kaldırma kuvveti programda yalnız sıvılar için işlenir; sıvı dışındaki akışkanlar için örnek bile verilmez — öğrenci sorarsa "bu, ileri sınıfların konusu" denir. Denizaltı yalnız balast tankıyla ortalama yoğunluk değiştirme düzeyinde kalır; tankın içindeki havanın sıkıştırılmasına girilmez. Akışkanın süratiyle basınç ilişkisi 25. haftanın, ünite pekiştirmesi 26. haftanın işidir. Sayısal iş çıkarma, tek çarpım ve temiz oranlarla sınırlıdır;  $g = 10 \text{ N/kg}$ .

## 80 Dakikalık Akış 1. saat: hipotez, föy, veri havuzu · 2. saat: kaynak, bağıntı, üç durum, uygulamalar

| Süre  | Ne yapılır                                                                                                                                              | Nereden                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 dk  | Geçen haftanın föyleri dağıtılır; iki okuma ve fark ortak çizelgeye geçirilir. Tek soru: "bu farkın kaynağı ne?" Cevap alınmaz, yazılır.                | Saklanan föyler · Slayt 2   |
| 8 dk  | Taşıma kabı masaya kurulur; sınıf ölçümünden önce hipotez yazar (büyük / küçük / eşit). Eller kalkar, sayı tahtaya yazılır.                             | ÇK senaryo · ÇK 1 · Slayt 3 |
| 20 dk | Föy: gruplar iki cisimle taşan suyu toplar, tartar, ağırlığa çevirir ve iki sütunu yan yana yazar. Öğretmen yalnız düzenek hatasını düzeltir.           | Etkinlik föyü · Slayt 4     |
| 8 dk  | Veri havuzu: gruplar sayılarını tahtaya yazar. Küçük farklar konuşulur (kabın ıslak kalması, geç dökülen damlalar). İlkenin adı burada konur.           | ÇK 2–3 · Slayt 5            |
| 10 dk | Kuvvetin kaynağı: batık küpün alt-üst yüzey okları çizilir, Hafta 20'nin derinlik-basınç ölçümüne dönülür. Yanlardaki oklar eşit çizilir.               | ÇK 4 · Slayt 6              |
| 12 dk | $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ tek örnekle kurulur; ardından yüzme / askıda / batma üç kпта yoğunluk karşılaştırmasıyla ayrılır | ÇK 5–6 · Slayt 7            |
| 8 dk  | Yüzen cisimde batan hacim oranı; kesitten okunan oran ile yoğunluk oranı eşleştirilir.                                                                  | ÇK 7 · Slayt 8              |

|      |                                                                                                               |                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6 dk | Günlük hayat: yük hattı, balast, yoğunluk ölçer kısa kısa alınır; her biri tek cümleye bağlanır. Yanılgı avı. | ÇK 8–9–11 · Slayt 9–10 |
| 3 dk | V-diyagramı kâğıdı dağıtılır, altı bölümü okunur, teslim günü söylenir; 25. haftaya köprü.                    | ÇK 14 · Slayt 11–12    |

## Sık Görülen Yanılgılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

| Yanılgı                                             | Neden yerleşir                                                | Bu hafta nerede kırılır                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir"        | Yüzme durumu bütün durumların yerine konur.                   | ÇK 10 · test 11–12 · dibe oturan cisimle yüzen cisim yan yana tartılır · Bağlam 1, 3, 4             |
| "Taşan suyun ağırlığı cismin ağırlığına eşittir"    | İki "ağırlık" karıştırılır.                                   | Föy adım 3: iki cisimde de taşan suyun ağırlığı, cismin havadaki okumasından küçük çıkar · Bağlam 8 |
| "Derine inen cisim daha çok kaldırma kuvveti görür" | Sıvı basıncının derinlikle artmasından yanlış aktarım.        | ÇK 4 · test 13/1 · alt ve üst yüzeydeki kuvvetlerin ikisi de büyür, farkı değişmez · Bağlam 2, 3, 6 |
| "Ağır cisim batar, hafif cisim yüzer"               | Yoğunluk yerine kütleyle bakmak.                              | ÇK 6 · test 6, 15 · aynı sudaki iri tahta blok ile küçük demir somun karşılaştırılır · Bağlam 3, 8  |
| "Yüzen cismin tamamı hesaba girer"                  | $V_{\text{batan}}$ ile $V_{\text{toplam}}$ ayrımı kurulmamış. | ÇK 7 · test 4, 8 · yüzen cismin yalnız batan hacmi sayılır · Bağlam 7                               |
| "Yoğunluk ölçer sıvının miktarını ölçer"            | Alet dereceli olduğu için hacim ölçer sanılır.                | ÇK 8 · test 9 · aynı ölçer iki ayrı sıvıda farklı derinlikte durur                                  |
| "Cisim suda hafifler / kütlesi azalır"              | Hafta 23'ten kalan dil alışkanlığı.                           | Föy adım 4 · söz kalıbı "cisim, kendi yerini alan sıvıyı kenara itti" · Bağlam 1, 6                 |
| "Dibe oturan cisme kaldırma kuvveti etki etmez"     | Hareket etmeyen cisme kuvvet yok sanılır.                     | ÇK 6-c, ÇK 10 · Bağlam 3 · dibe oturan cisim dinamometreyle kaldırılınca okuma yine küçük çıkar     |

## Ölçme Aracı · V-Diyagramı ders sonunda dağıtılır, ödev olarak tamamlanır · 6 ölçüt · 24 puan

SOL KOL · ne düşündüm

SAĞ KOL · ne buldum

1 · hipotez

3 · veri

2 · yöntem

4 · Arşimet İlkesi ile değerlendirme

5 · çıkarım

OLAY · taşan sınıfın tartılması

6 · GENELLEME ve sınırı

altı bölüm · her bölüm 4 puan · toplam 24 puan

Ş.H · V-diyagramının altı bölümü · sol kol "ne düşündüm", sağ kol "ne buldum" · her bölüm 4 puan

**Yönerge (öğrenciye okunur):** Kâğıdın ortasına büyük bir V çizin. V'nin alt ucuna bugünkü olayı yazın: taşan sınıfın tartılması. Sol kola ölçümden önce ne düşündüğünüzü koyun: **(1)** hipoteziniz, **(2)** yönteminiz — neyi değiştirdiniz, neleri sabit tuttunuz. Sağ kola ne bulduğunuzu koyun: **(3)** veriniz (iki sayı, birimleriyle), **(4)** bu veriyi Arşimet İlkesi ile değerlendirmeniz, **(5)** çıkarımınız. En alta **(6)** genellemenizi ve sınırını yazın. Kâğıt tek sayfadır; hipotezinizi ölçümden sonra değiştirmeyin — yanlış hipotez puan kaybettirmez, gizlenen hipotez kaybettirir.

| Ölçüt                                | 4 · Tam                                                                                                    | 3 · Yeterli                           | 2 · Kısmi                                   | 1 · Destek gerek             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1 · Hipotez                          | Ölçümden önce kurulmuş, iki büyüklüğü adlandıran, yönü (büyük/küçük/eşit) belirten tek cümle.              | Cümle var, yön belirsiz.              | Soru biçiminde kalmış.                      | Yok ya da ölçülemez          |
| 2 · Yöntem                           | Değiştirilen tek şey + en az üç sabit + tartım sırası yazılmış.                                            | Adımlar var, sabitler eksik.          | Yalnız "tarttık" düzeyinde.                 | Yok                          |
| 3 · Veri                             | İki sayı da birimli, iki cisim için ayrı ayrı; beklenmedik okuma silinmemiş.                               | Sayılar var, biri birimsiz.           | Tek cisim ya da tek sütun.                  | Veri yok                     |
| 4 · Arşimet İlkesi ile değerlendirme | İlke kendi cümlesiyle yazılmış ve kendi sayılarıyla karşılaştırılmış; küçük fark hata kaynağına bağlanmış. | İlke yazılmış, veriyle bağı yüzeysel. | Yalnız ilkenin adı yazılmış.                | İlke yok ya da yanlış ifade. |
| 5 · Çıkarım                          | Kendi verisinden çıkan, iki büyüklüğü bağlayan tek cümle.                                                  | Bağ var ama örtük                     | Derste söylenen cümlelerin verisiz tekrarı. | Çıkarım yok                  |
| 6 · Genelleme                        | Kapsam ve sınır birlikte söylenmiş (başka sıvı / yüzen cisim / ölçüm payı)                                 | Genelleme var, sınır yok.             | Aşırı genelleme ("her koşulda")             | Genelleme yok                |

**Puanlama:** 6 ölçüt × 4 düzey = **24 puan**. **21–24** kâğıt panoya alınır ve 26. haftanın pekiştirmesinde örnek olarak kullanılır · **15–20** yalnız zayıf bölüm işaretlenir, bir kez düzeltme hakkı verilir · **14 ve altı** beş dakikalık masa başı görüşme; sol ve sağ kolun aynı olaya bakıp bakmadığı birlikte denetlenir. En sık kopma 1 ile 4 arasındadır: hipotezini yazmayan öğrenci ilkeyi ezberden aktarır. **Öğrenci kontrol listesi** (kâğıdın arkasına çoğaltılır): "Hipotezimi ölçümden önce mi yazdım? · İki sayımın birimi var mı? · İlkeyi kendi cümlemle mi yazdım? · Genellememin sınırını söyledim mi?" Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

## Sınıf Yönetimi · Malzeme İpuçları

**Hazırlık:** Taşıma kabı yoksa ağzına kadar dolu bir kap, altına geniş bir tepsi ve tepside boşaltılacak küçük bir kap yeter; kabın gerçekten ağzına kadar dolu olması sonucun tamamını belirler. Toplama kabı boş ve kuru tartılır, kütlesi tahtaya yazılır. Terazi yoksa dereceli kap kullanılır; çevrim (100 g → 1 N) tahtada bir kez gösterilir. **En sık bozulma:** cismi hızlı indirmek (su sıçrar, sonuç büyük çıkar), kabı taşıırken sarsmak, ipin bir bölümünü suya sokmak. **Renk kuralı:** okuma **kiremit**, kaldırma ve basınç kuvveti **mavi**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **mor**; tahtada da aynı dört renk. Cevap katmanının yeşili ayrıdır. **Söz kalıbı:** "Cisim, kendi yerini alan sıvıyı kenara itti." **Temizlik (D18):** su lavaboya dökülür, kaplar durulanır, terazi kuru bezle silinir.

## Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destekleme             | Föyde yalnız birinci cisimle çalışılır; kütleden ağırlığa çevirme için hazır şablon verilir ("..... g → ..... N"). ÇK 5'te bağıntı önce birimlerle yazdırılır, sayı sonra konur. ÇK 7'de oran kesitten bölmeler sayılarak okunur. V-diyagramının sol kolu öğretmenle birlikte doldurulur.                                                                               |
| Zenginleştirme         | Aynı cisim tuzlu suda yinelenir; iki sütun da değişirken eşitliğin korunduğu gösterilir. Yüzen bir cisimle deneme yapıp taşan suyun ağırlığının cismin ağırlığına eşit çıktığı bulunur. Kendi yoğunluk ölçerini pipet + hamurla kuran öğrenci, iki sıvıda batma boyunu ölçüp sıralar (formül kurdurulmaz). Bağlam 2'deki askıda kalma hesabı deniz suyu için yinelenir. |
| FBAB8 · KB2.10         | ÇK 1, 2, 3, 10, 11 ve föyün 4. adımı · test 7, 12 · Bağlam 1, 2, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KB2.7                  | ÇK 6, 7, 8 · test 5, 14 · Bağlam 6, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OB7 · OB4              | ÇK 13 · test 2, 4, 6, 7 · Bağlam 4, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E3.6 · D19 · D18 · D13 | ÇK 4, 12 (analitik düşünme) · ÇK 9 (Gölcük'te yerli bakım-onarım kapasitesi) · föyün çıkış notu (temizlik, güvenlik)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hafta 25 köprüsü       | Bu hafta sıvı durgundu: cisme etkiyen kuvveti yer değiştiren sıvının ağırlığıyla bulduk. Gelecek hafta sıvıyı akıtacağız ve borunun daralıp genişlemesiyle basıncın nasıl değiştiğine bakacağız. V-diyagramlarını toplayıp saklayın: 26. haftanın pekiştirmesinde ünite boyunca kurulan üç ilke (basınç, Pascal, Arşimet) aynı sayfada karşılaştırılacak.               |

# Taşan Suyu Tartınca Ne Buluruz?

## Arşimet İlkesi ve Uygulamaları

FİZ.9.3.6 — Kaldırma kuvveti ile sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye yönelik çıkarım yapabilme

a) hipotez kurar · b) veriden matematiksel modeli bulur · c) kaldırma kuvveti ve sıvı basıncı modellerini karşılaştırır · ç) önerme sunar · d) değerlendirme yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bir cismin suda daha az gösterdiğini ölçtünüz ve aradaki farkı buldunuz; o farkın nereden geldiğini sormadan bırakmıştık. Bu kâğıt o soruyla başlıyor: cismin ittiği suyu toplayıp tartarsak elimize hangi sayı gelir? Hesaplarda suyun yoğunluğunu  $1000 \text{ kg/m}^3$  (her  $100 \text{ cm}^3$  su =  $100 \text{ g} = 1 \text{ N}$ ),  $g = 10 \text{ N/kg}$  alın; deniz suyu için de bu kâğıtta yaklaşık olarak aynı değer kullanılır. Şekillerde okuma **kiremit**, kaldırma ve basınç kuvveti **mavi**, ölçü **lacivert**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

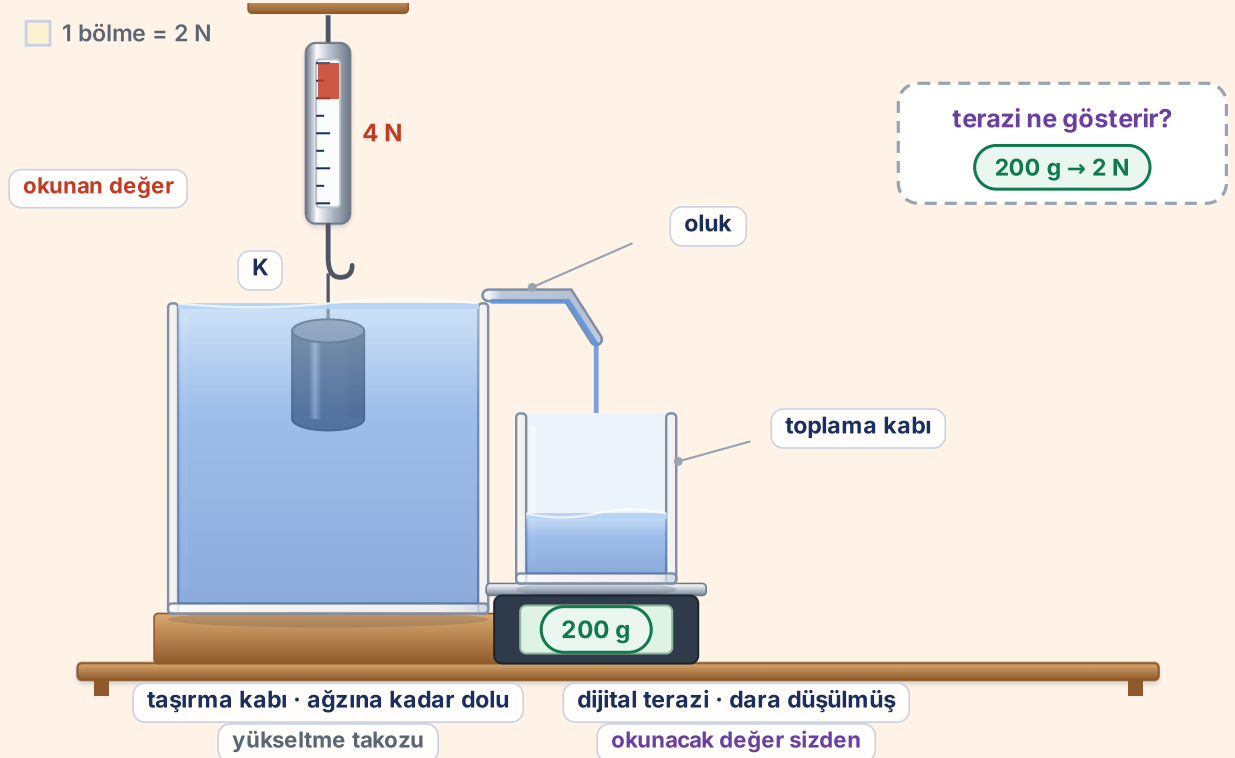
### DENEYDEN ÖNCE ELİNDE OLANLAR

- Yer değiştiren sıvı:** cismin batan bölümünün yerini alan sıvıdır; ağzına kadar dolu taşıma kabında oluktan çıkar ve toplanabilir.
- Geçen haftanın ölçümü:** kaldırma kuvveti doğrudan okunmadı; havadaki dinamometre değeri ile sıvıdaki değerin farkından bulundu.
- Basınç ipucu:** cismin alt yüzeyi üst yüzeyinden daha derindedir. Derinlik arttıkça sıvı basıncının büyüdüğünü biliyorsun; bu bilgiyi kuvvetlerin yönüyle karşılaştıracaksın.
- Araştırma sorusu:** iki dinamometre okumasının farkı ile taşan sıvının ağırlığı arasında nasıl bir ilişki vardır? İlkenin adı ve matematiksel model, ölçüm çizelgesi tamamlandıktan sonra verilecektir.

**Güvenlik:** Ağzına kadar dolu kap taşınmaz; su masada doldurulur. Cam kaplar iki elle taşınır, dökülen su hemen silinir. Dinamometre tam ölçeğin üstüne zorlanmaz. Cisim ipe öğretmen gözetiminde bağlanır.

## SENARYO DOSYASI · MENEMEN'DE BİR OKULUN FEN ATÖLYESİNDE SAKLANAN FÖYLER

Menemen'de bir okulun fen atölyesinde geçen hafta bazalt parçaları dinamometreye asılıp tartılmış, föyler kaldırılmıştı. Föye göre **K** parçası havada **6 N**, tümüyle suyun içindeyken **4 N** okutmuştu. Bu hafta grup aynı parçayı, ağzına kadar dolu bir taşıma kabına yavaşça indirdi; oluktan akan suyun tamamı bir toplama kabında birikti ve kap, darası düşülmüş dijital terazinin üstüne bırakıldı. Toplanan suyun hacmi dereceli kapla **200 cm<sup>3</sup>** ölçüldü. Grup, terazinin göstereceği değeri deftere yazmadan önce tahmin ediyor. Aynı işi, yine aynı bazalttan yapılmış daha büyük **L** parçasıyla yineleyecekler: **L** havada **12 N**, suyun içinde **8 N** okutuyor.



kap ağzına kadar doludur · K yavaşça indirilmiş, hiçbir yere değmiyor · taşan suyun tamamı toplama kabında

**Ş.1** · atölyedeki düzenek · kap ağzına kadar doludur, K parçası yavaşça indirilmiş, hiçbir yere değmemektedir · oluktan akan suyun tamamı toplama kabında birikmiştir · 1 bölme = 2 N · terazinin penceresi sizden istenmektedir

1

### Terazi Ne Gösterir? Önce Hipotez FİZ.9.3.6-a · FBAB8

Ş.1'deki düzeneğe bakın; terazinin penceresi henüz boştur. **a)** Toplanan suyun ağırlığı, dinamometrenin iki okuması arasındaki farktan büyük mü, küçük mü, ona eşit mi olur? Kararınızı bir hipotez cümlesi hâlinde yazın: "..... olur, çünkü ....." **b)** Bu hipotezi ölçüyle sınamak için terazide neyi okumanız, hangi iki şeyi sabit tutmanız gerekir? **c)** Hangi terazi okuması hipotezinizi çürütür? Bir sayı aralığı söyleyerek yazın.

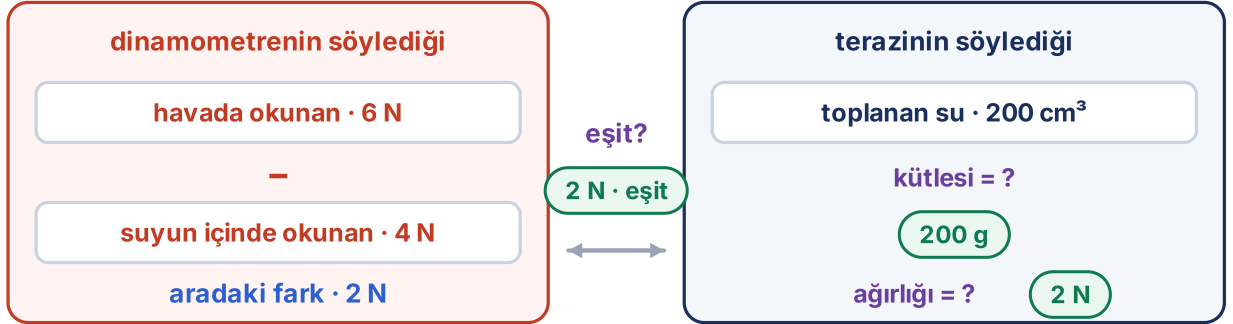
### BEKLENEN CEVAP

a) Beklenen hipotez: "Toplanan suyun ağırlığı iki okumanın farkına eşit olur." Farklı bir hipotez de kabul edilir; aranan, gerekçeli ve ölçülebilir bir cümledir. Bu madde ölçümden önce yazdırılır, ölçümden sonra değiştirilmez. b) Terazide toplanan suyun kütlesi (darası düşülmüş) okunur ve ağırlığa çevrilir. Sabit tutulanlar: aynı cisim, aynı sıvı, kabın ağzına kadar dolu olması, cismin hiçbir yere değmemesi. c) Farktan (2 N, yani 200 g) belirgin biçimde uzak bir okuma — örneğin 100 g'ın altı ya da 300 g'ın üstü — hipotezi çürütür; birkaç gramlık sapma ölçüm payıdır.

2

## İki Sayıyı Yan Yana Koy FİZ.9.3.6-b · KB2.10

Grubun elindeki iki sonuç Ş.2'de yan yana konmuştur: solda dinamometrenin verdiği fark, sağda toplanan suyun ölçülen hacmi. a) 200 cm<sup>3</sup> suyun kütlesini ve ağırlığını bulun; işlemi yazın. b) Bulduğunuz ağırlığı soldaki farkla karşılaştırın: iki sayı arasında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? c) Bu ilişkinin adını yazın ve ilkeyi kendi cümlemlerle ifade edin.



iki sayı aynı cismin aynı denemesinden geliyor · karşılaştırma sizden

Ş.2 · iki ölçümün karşılaştırma paneli · iki sayı aynı cismin aynı denemesinden gelmektedir · sağdaki değer sizden isteniyor

### BEKLENEN CEVAP

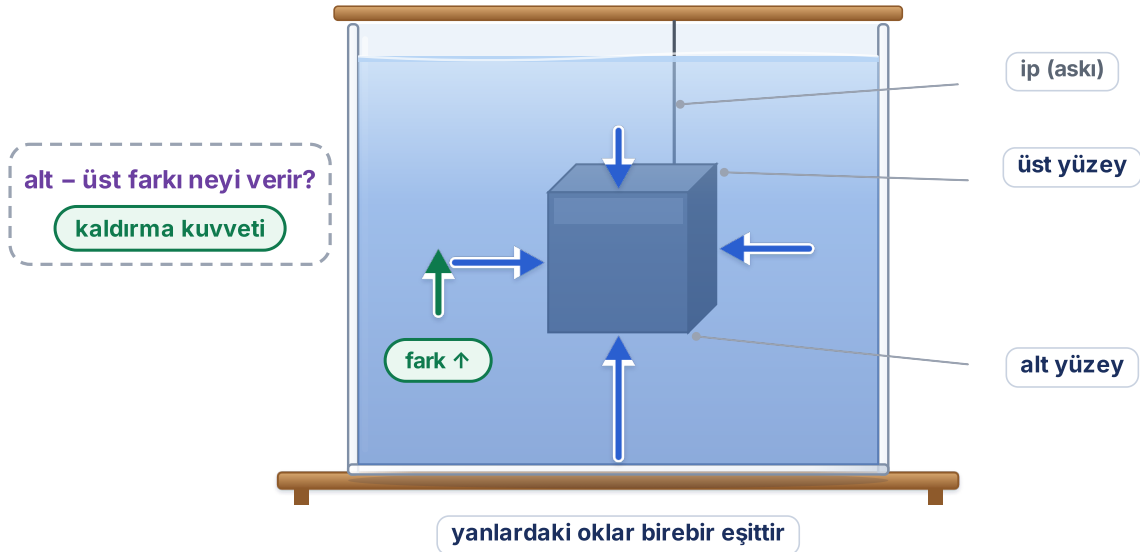
a) 200 cm<sup>3</sup> su → 200 g, yani 0,2 kg; her 100 g'ın ağırlığı 1 N olduğuna göre ağırlığı 2 N'dur (0,2 kg × 10 N/kg = 2 N). b) Dinamometrenin verdiği fark da 2 N'dur; iki sayı eşittir. c) Bu eşitlik **Arşimet İlkesi**'dir: durgun sıvıdaki bir cisme etkiyen kaldırma kuvveti, o cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığı kadardır. Öğrencinin kendi cümlesiyle yazması beklenir; söz kalıbı: "Cisim, kendi yerini alan sıvıyı kenara itti."

Grup denemeyi L parçasıyla yineliyor: havada 12 N, suyun içinde 8 N okuyor. Bu kez terazi ve dereceli kap kullanılmadan önce grup, sonucu ilkedan öngörmek istiyor. **a)** L'ye etkiyen kaldırma kuvvetini bulun. **b)** Kurduğunuz ilke doğruysa L'nin taşıracığı suyun kütlesi kaç gram, hacmi kaç  $\text{cm}^3$  olmalıdır? İşlemi tersten (kuvvetten hacme) yazın. **c)** Ölçüm 400  $\text{cm}^3$  çıkıyor. Aynı ilişkinin iki ayrı büyüklükte cisimde de çıkması, kurduğunuz ilke bakımından niçin değerlidir?

**BEKLENEN CEVAP**

**a)**  $12 - 8 = 4 \text{ N}$ . **b)** Taşan suyun ağırlığı 4 N ise kütlesi 400 g, suyun her 100 g'ı 100  $\text{cm}^3$  olduğuna göre hacmi 400  $\text{cm}^3$  olmalıdır. **c)** Öngörü ölçümle tutmuştur: L, K'nin iki katı kuvvet gördü ve iki katı su taşırdı. Tek denemede rastlantı olabilecek bir eşitlik, ikinci ve farklı büyüklükteki cisimde de çıkınca ilkeye dönüşür; ayrıca ilke bir ölçümü *öngörebilmiştir*.

Aynı atölyede grup, suyun cisme nereden bastığını görmek için Ş.3'ü çiziyor: küp durgun suyun içinde tümüyle batıktır ve okların boyu, o yüzeydeki basınç kuvvetiyle orantılıdır. **a)** Hangi yüzeydeki oklar daha uzun? Cevabınızı Hafta 20'de ölçtüğünüz "derinlik – sıvı basıncı" ilişkisine dayandırın. **b)** Yanlardaki okların birebir eşit çizilmesi, cismin yana itilmesi bakımından ne anlama gelir? **c)** Kesikli kutuya ne yazarsınız: alt ile üst yüzeydeki basınç kuvvetlerinin farkı hangi kuvveti verir?



ok boyu o yüzeydeki basınç kuvvetiyle orantılıdır · küp tümüyle batıktır · sayısal işlem istenmiyor

**Ş.3** · batık küpe etkiyen basınç kuvvetleri · ok boyu o yüzeydeki basınç kuvvetiyle orantılıdır, tek ölçek · sayısal işlem istenmiyor

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Alt yüzeydeki ok daha uzundur; alt yüzey daha derindedir ve Hafta 20'de ölçüldüğü gibi derinlik büyüdükçe sıvı basıncı büyür ( $P = h \cdot d \cdot g$ ). **b)** Yanlardaki karşılıklı oklar eşit olduğu için birbirini dengeler; cisim yana itilmez. **c)** Kutuya "kaldırma kuvveti" yazılır: alt ve üst yüzeydeki basınç kuvvetlerinin farkı yukarı doğru kalır. Cisim daha derine inerse iki ok da uzar, farkları değişmez.

Foça'da bir balıkçı barınağında ağların üst kenarına bağlanan şamandıraların her birinin suyun içinde kalan hacmi  $600 \text{ cm}^3$ 'tür. **a)** Bir şamandıraya etkiyen kaldırma kuvvetini  $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$  bağıntısıyla bulun; birimleri de yazın. **b)** Aynı şamandıra, yoğunluğu daha büyük bir sıvıda aynı hacimle batık olsa kuvvet nasıl değişir? Hesap yapmadan, orantıya bakarak yazın. **c)** Ağ çekilirken şamandıranın yarısı suyun dışında kalırsa bağıntıdaki hangi büyüklük değişir, kuvvet ne olur?

**BEKLENEN CEVAP**

**a)**  $600 \text{ cm}^3 = 0,0006 \text{ m}^3$ ;  $F_k = 0,0006 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 6 \text{ N}$ . Kısa yol:  $600 \text{ cm}^3$  suyun kütlesi  $600 \text{ g}$ , ağırlığı  $6 \text{ N}$ . **b)** Yoğunluk büyürse kuvvet aynı oranda büyür; çarpımdaki iki büyüklük doğru orantılıdır. **c)**  $V_{\text{batan}}$  yarıya iner ( $300 \text{ cm}^3$ ); sıvının yoğunluğu ve  $g$  değişmez, kuvvet de yarıya iner:  $3 \text{ N}$ .

Kınık'ta bir okulun laboratuvarında aynı sudan üç kap hazırlanmış, her kaba başka bir cisim bırakılmıştır (Ş.4). Cisimlerin yoğunlukları kapların altında yazılıdır. **a)** Her kap için cismin yoğunluğunu suyun yoğunluğuyla karşılaştırın ( $<$ ,  $=$ ,  $>$ ) ve kesikli kutulara durumun adını yazın. **b)** II. kaptaki cisim için kaldırma kuvveti ile ağırlık arasında nasıl bir ilişki vardır? **c)** III. kaptaki cisme kaldırma kuvveti etki ediyor mu? Cevabınızı gerekçelendirin.

üç kapta da aynı sıvı vardır: su ·  $d = 1000 \text{ kg/m}^3$



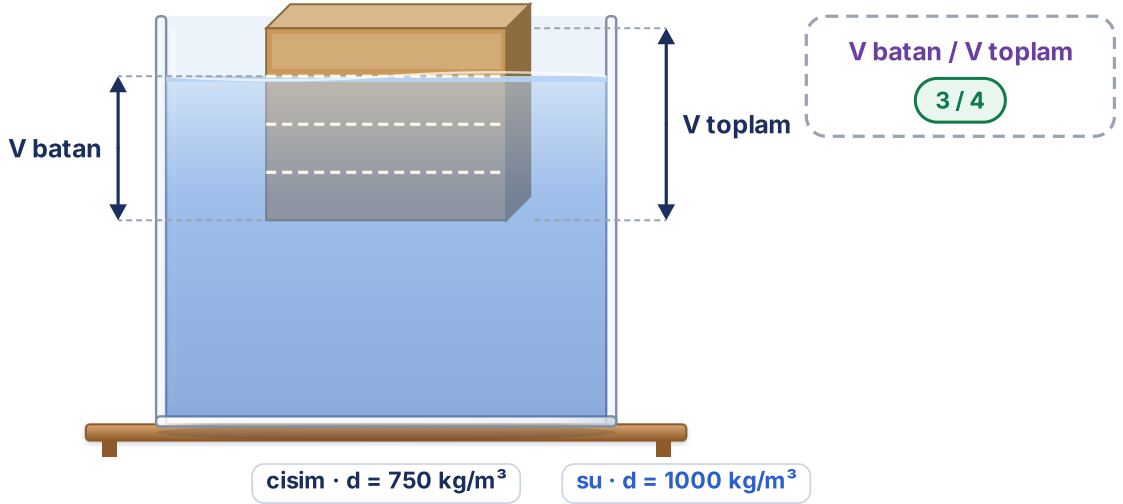
üç cisim de durgundur · hiçbir iple tutulmuyor · batan hacim oranları ölçeğe uygun çizilmiştir

Ş.4 · aynı sıvı (su,  $d = 1000 \text{ kg/m}^3$ ), üç ayrı yoğunlukta cisim · üç cisim de durgundur, hiçbir iple tutulmuyor · batan hacim oranları ölçeğe uygun çizilmiştir

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** I. kap:  $d_{\text{cisim}} < d_{\text{su}}$  ( $600 < 1000$ ) → yüzer; II. kap: eşit ( $1000 = 1000$ ) → askıda kalır; III. kap: büyük ( $8000 > 1000$ ) → batar. **b)** II. kaptaki cisimde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir; cisim sıvının içinde herhangi bir yerde dengede kalır. **c)** Evet, III. kaptaki cisme de kaldırma kuvveti etki eder (yerini alan suyun ağırlığı kadar); yalnız ağırlığından küçük olduğu için cisim dibe inmiştir. Dinamometreye asılsa okuma yine küçüldü.

Ayvalık'ta tekne yapan bir usta, kullanacağı çam kalasının suda nasıl durduğunu görmek istiyor ve bir parçasını su dolu kaba koyuyor (Ş.5). **a)** Şekildeki ölçülerden yararlanarak  $V_{\text{batan}} / V_{\text{toplam}}$  oranını yazın. **b)** Bu oranı, ağacın yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranıyla karşılaştırın; iki oran hakkında ne söylersiniz? **c)** Aynı parça yoğunluğu daha büyük bir sıvıya konsa batan bölüm büyür mü, küçülür mü?



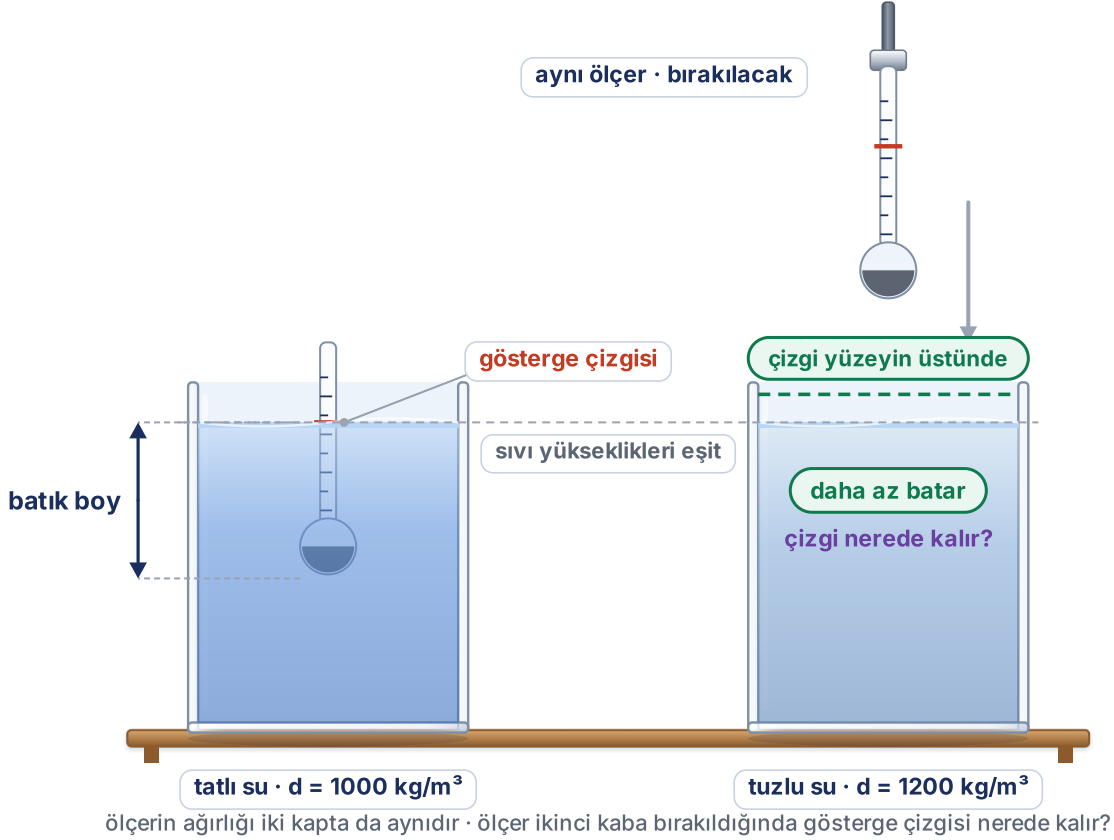
cisim düzgün bir dikdörtgen prizmadır · kesit ölçeğe uygundur · dört bölme eşittir · oran sizden

**Ş.5** · yüzen parçanın ölçülü kesiti · cisim düzgün bir dikdörtgen prizmadır, kesit ölçeğe uygundur, bölmeler eşittir · oran sizden

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Dört eşit bölmeden üçü suyun içindedir: oran 3/4, yani hacmin %75'i batıktır. **b)**  $d_{\text{cisim}} / d_{\text{su}} = 750 / 1000 = 3/4$ ; iki oran birbirine eşittir. Yüzen cisimde kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olduğu için  $V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{su}} = V_{\text{toplam}} \cdot d_{\text{cisim}}$  olur. **c)** Daha yoğun bir sıvıda aynı ağırlığı dengelemek için daha küçük bir hacim yeter; suyun içinde kalan bölüm küçülür.

Acıgöl'den alınan tuzlu su örneği, bir okulun laboratuvarında yoğunluk ölçerle sınanmaktadır (Ş.6). Ölçer önce tatlı suya bırakılmış, sıvı yüzeyinin gövdeye denk geldiği yer gösterge çizgisi olarak işaretlenmiştir; şimdi aynı ölçer tuzlu su örneğine bırakılacaktır. **a)** Ölçerin ikinci kaptaki daha az mı, daha çok mu batacağını yazın. **b)** Cevabınızı, ölçerin ağırlığının iki kaptaki aynı olmasından yola çıkarak gerekçelendirin. **c)** Bu alet sıvının hacmini mi, yoğunluğunu mu ölçer? Gösterge çizgisi neyi gösterir?



**Ş.6** · aynı yoğunluk ölçer, iki ayrı sıvı · iki kaptaki sıvı yükseklikleri eşit tutulmuştur · ölçer ikinci kaba bırakıldığında gösterge çizgisi nerede kalır?

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** İkinci kaptaki daha az batar; gösterge çizgisi sıvı yüzeyinin üstünde kalır. **b)** Ölçer yüzer, dolayısıyla onu dengeleyen kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir ve iki kaptaki da aynıdır; daha yoğun sıvı bu kuvveti daha küçük bir batan hacimle sağlar. **c)** Alet sıvının yoğunluğunu ölçer; gösterge çizgisi sıvı yüzeyinin gövde üzerinde denk geldiği yeri, yani batan boyu gösterir. Dereceli olması hacim ölçtüğü anlamına gelmez.

Gölcük'te yerli bakım ekibinin elinden çıkan bir denizaltı dalış denemesine hazırlanıyor. Gövdesinin su geçirmez toplam hacmi  $1000 \text{ m}^3$ 'tür ve bu hacim değişmez; balast tankları boşken aracın ağırlığı  $8\,000\,000 \text{ N}$ 'dur. Balast tanklarına deniz suyu alınabilmekte, gerektiğinde dışarı basılabilmektedir (deniz suyu için  $1000 \text{ kg/m}^3$  alın). **a)** Araç tümüyle suyun altındayken ona etkiyen kaldırma kuvvetini bulun. **b)** Aracın belirli bir derinlikte askıda kalabilmesi için tanklara toplam kaç N'luk (kaç ton) deniz suyu alınmalıdır; bu sırada aracın ortalama yoğunluğu ne olmuştur? **c)** Tanklara bundan daha çok su alınırsa araç ne yapar; yüzeye çıkmak için ne yapılmalıdır? (Tankın içindeki havanın sıkıştırılmasıyla ilgili hesap istenmiyor.)

## BEKLENEN CEVAP

**a)**  $F_k = 1000 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 10\,000\,000 \text{ N}$  ( $10^7 \text{ N}$ ); araç tümüyle batık olduğu sürece bu değer derinlikle değişmez. **b)** Askıda kalma: kaldırma kuvveti = ağırlık  $\rightarrow$  alınacak su  $10\,000\,000 - 8\,000\,000 = 2\,000\,000 \text{ N}$ , yani 200 ton. Bu durumda aracın toplam kütlesi  $1\,000\,000 \text{ kg}$ , hacmi  $1000 \text{ m}^3 \rightarrow$  ortalama yoğunluğu  $1000 \text{ kg/m}^3$ , deniz suyununkine eşit. **c)** Daha çok su alınırsa ağırlık kaldırma kuvvetini aşar, araç dalar (ortalama yoğunluk sudan büyük). Yüzeye çıkmak için su dışarı basılır: ağırlık azalır, kaldırma kuvveti değişmez, araç yükselir.

Torbalı'da bir öğrenci defterine şu üç cümleyi yazmış: **I.** "Dibe oturan cisme kaldırma kuvveti etki etmez." **II.** "Yüzten cisme etkiyen kaldırma kuvveti, cismin ağırlığından büyüktür; bu yüzden yüzer." **III.** "Kaldırma kuvveti her durumda cismin ağırlığına eşittir." **a)** Üç cümle için doğru mu yanlış mı olduğunu yazın. **b)** Yanlış bulduklarınızı, yer değiştiren sıvıyı işin içine katarak düzeltin. **c)** III. cümle hangi durumlarda doğrudur?

## BEKLENEN CEVAP

**a)** I yanlış · II yanlış · III yanlış (yalnız koşullu doğru). **b)** I: dibe oturan cisme de kaldırma kuvveti etki eder — yerini alan suyun ağırlığı kadar; yalnız cismin ağırlığından küçüktür, eksik kalanı taban taşır. II: yüzten cisimde kuvvet ağırlığa eşittir; cisim, ağırlığı kadar sıvıyı yerinden itecek kadar batır ve

orada durur; büyük olsaydı cisim yukarı doğru ivmelenirdi. **c)** III yalnız cismin yüzdüğü ya da askıda kaldığı durumda doğrudur; batan cisimde kuvvet ağırlıktan küçüktür.

11

### Tuz Oranı Yüksek Suda Yüzmek Kolay mı FİZ.9.3.6-a · FBAB8

İzmir'de bir okulda öğrenciler, "tuz oranı yüksek sularda insan daha kolay yüzer" iddiasını duyuyor ve bunu sınıfta sınamak istiyor. **a)** İddiayı, ölçülebilir bir hipotez cümlesine çevirin. **b)** Elinizde bir kap, su, tuz, kaşık ve suda yüzen küçük bir cisim var; hipotezi sınamak için ne yapardınız? Değiştireceğiniz tek şeyi ve sabit tutacaklarınızı yazın. **c)** İnsanın kolay yüzmesini, kaldırma kuvveti bağıntısındaki hangi büyüklüğe bağlayarak açıklarsınız?

#### BEKLENEN CEVAP

**a)** Örnek hipotez: "Suyun tuz oranı artırılırsa aynı cisim daha az batar (batan boyu küçülür)." **b)** Aynı kap, aynı su miktarı, aynı cisim, aynı sıcaklık; yalnız eklenen tuz değiştirilir. Cismin batan boyu her adımda cetvelle ölçülüp kaydedilir. **c)** Tuz eklenen su daha yoğundur ( $d_{\text{sıvı}}$  büyür); aynı ağırlığı dengelemek için daha küçük  $V_{\text{batan}}$  yeter, insanın daha büyük bölümü su üstünde kalır. Sıvı dışındaki akışkanlarla ilgili örnek verilmez.

12

### Yeni Bir Sıvı İçin Hipotez Kur Beceri · FBAB8 · KB2.10 · FİZ.9.3.6-a

Menemen'deki grup aynı denemeyi bu kez zeytinyağıyla yineleyecek: taşıma kabı ağzına kadar zeytinyağıyla doldurulacak, aynı K parçası indirilecek, oluktan gelen yağ toplanıp tartılacak. Aşağıdaki çizelgeyi kendi planınız için doldurun; her satıra tek bir şey yazın.

| Plan başlığı                             | Senin cevabın                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuracağım hipotez (tek cümle)            | <b>taşan yağın ağırlığı, dinamometredeki farka eşit olur</b>                                   |
| Değiştirdiğim tek şey.                   | <b>sıvının cinsi (su → zeytinyağı)</b>                                                         |
| Sabit tutacaklarım (en az üç)            | <b>aynı cisim (K) · tamamı batık · kap ağzına kadar dolu · aynı dinamometre ve terazî</b>      |
| Tartacağım iki büyüklük ve birimleri.    | <b>dinamometre farkı (N) · taşan yağın kütlesi (g) → ağırlığı (N)</b>                          |
| Arşimet İlkesi'ne göre beklediğim sonuç. | <b>iki sayı yine eşit; ikisi de su denemesindekinden (2 N) küçük, çünkü yağ sudan az yoğun</b> |
| Hipotezimi çürütecek ölçüm.              | <b>taşan yağın ağırlığının dinamometre farkından belirgin biçimde farklı çıkması</b>           |

#### BEKLENEN CEVAP

Çizelgede aranan, satırların birbirine karışmamasıdır: tek cümlelik ve sınanabilir bir hipotez, değiştirilen tek şey olarak sıvının cinsi, en az üç sabit, birimli iki büyüklük ve çürütücü ölçüm. Beklenen sonuç satırında "taşan yağın ağırlığı dinamometredeki farka eşit olur" yazılmalıdır; yağın yoğunluğu sudan küçük olduğu için **her iki sayı da** su denemesindekinden küçük çıkar. Yalnız bir sayının değişeceğini yazan kâğıt geri verilir.

13

### Çizelgeyi Konuştur

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FİZ.9.3.6-b

Selçuk'ta bir okulun fen kulübü, giderek büyüyen üç cisimle aynı denemeyi yapıp Ş.7'deki çizelgeyi tutmuştur. **a)** Üçüncü satırdaki iki boşluğu doldurun. **b)** Hangi satır ötekilerin gösterdiği ilişkiye uymuyor? Bu satırda ilke mi bozulmuştur, düzenek mi? En olası iki düzenek hatasını yazın. **c)** Kulüp çizelgeye beşinci bir sütun ekleyecek. Hangi sütunu önerirsiniz ve bu sütun veriyi niçin daha güvenilir kılar?

| Deneme | Taşan suyun hacmi   | Taşan suyun kütlesi | Taşan suyun ağırlığı | Dinamometre farkı |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1      | 200 cm <sup>3</sup> | 200 g               | 2 N                  | 2 N               |
| 2      | 400 cm <sup>3</sup> | 400 g               | 4 N                  | 4 N               |
| 3      | 520 cm <sup>3</sup> | <b>520 g</b>        | <b>5,2 N</b>         | 6 N               |

Ş.7 · örnek veri seti · aynı su, aynı dinamometre, giderek büyük üç cisim · son satırın iki boşluğu sizden

---



---



---



---

#### BEKLENEN CEVAP

a)  $520 \text{ cm}^3 \rightarrow 520 \text{ g} \rightarrow 5,2 \text{ N}$ . b) Üçüncü satır: dinamometre 6 N fark verirken taşan su yalnız 5,2 N'luk çıkmıştır. İlke bozulmamıştır; ilk iki satırda eşitlik tam tutmuştur. En olası hatalar: kabın ağzına kadar dolu olmaması ya da ilk damlaların toplanamaması (eksik su  $\rightarrow$  küçük sayı); üçüncü cisim indirilirken cismin kaba değmesi de dinamometre farkını büyütür. Beklenen taşan su  $600 \text{ cm}^3$ 'tür. c) Uygun sütunlar: her denemenin yinleme sayısı, cismin hacminin dereceli kapla ayrıca ölçülmesi ya da kabın boş kütlesi. Gerekçe: yinlenen ölçüm sapmayı görünür kılar; ikinci bir yöntem sonucu bağımsız biçimde denetler ve 3. satırdaki kaçağın hangi sütunda olduğunu gösterir.

14

#### V-Diyagramına Hazırlık Beceri · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.15 Yansıtma

Bu dersin değerlendirmesi bir V-diyagramı olacak: V'nin sol kolu "ne düşündüm", sağ kolu "ne buldum" diyecek. a) 1. soruda yazdığınız hipotezi buraya tek cümle hâlinde geçirin. b) Sağ kola koyacağınız iki sayıyı ve bunların birimlerini yazın. c) Bugünkü ölçümden çıkardığınız genellemeyi, sınırını da söyleyerek yazın: hangi durumlarda geçerli olmasını beklediniz, hangi durumda sınanması gerekir?

---

---

---

#### BEKLENEN CEVAP

Yansıtma maddesidir; doğru-yanlış aranmaz. a) 1. sorudaki hipotezin değiştirilmeden aktarılması beklenir; ölçümden sonra hipotezini sessizce düzelterenlerle konuşulur. b) Sağ kola iki sayı: dinamometre farkı (N) ve taşan sıvının ağırlığı (N). c) Genellemede sınır aranır: "denediğimiz sıvı ve cisimlerde eşit çıktı; başka sıvılarda ve yüzen cisimlerde de beklerim, ama ölçerek sınamak gerekir." Sınırsız genelleme ("her zaman, her koşulda") tam puan almaz.

**Kâğıdı bitirdikten sonra:** 1–3. sorularda taşan sıvının ağırlığını ölçtüğünüz kuvvetle karşılaştırdınız ve ilkeye kendi ölçümünüzden ulaştınız; 4. soruda kuvvetin kaynağını basınç kuvvetlerinin farkına bağladınız; 5–8. sorularda batan hacim ve yoğunluk ile hesap ve orantı kurdunuz; 9–11. sorularda günlük hayattaki karşılıklarını gördünüz; 13. soruda sapan veriyi ilkeye değil düzeneğe yazdınız. Bu haftanın notu V-diyagramınızdan verilecek; ölçütleri öğretmeniniz dağıtacak. Gelecek hafta durgun sıvıyı bırakıp akan sıvıya geçiyoruz.

# Mini Test · Arşimet İlkesi ve Uygulamaları

FİZ.9.3.6

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün sıvılar durgun, cisimler dengededir. Yoğunluklar  $\text{kg/m}^3$  olarak verilmiştir; su için  $1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $g = 10 \text{ N/kg}$  alınır.

Ad-Soyad:

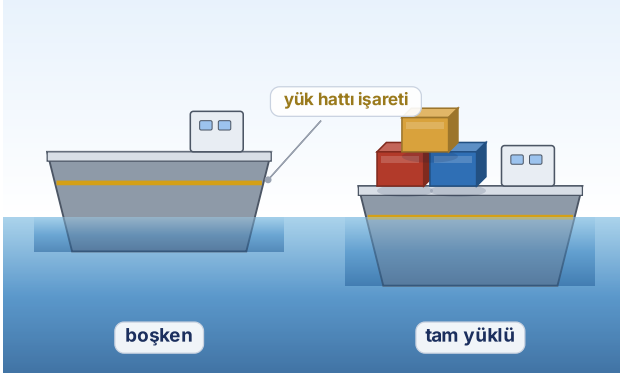
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

## 1 Filyos Limanı'nda Yük Alan Bir Kuru Yük Gemisi

Filyos Limanı'nda bir kuru yük gemisi boşken ve tam yüklüken şekildeki gibi durmaktadır. Gövdedeki yük hattı işareti omurgadan ölçülen sabit bir çizgidir; tam yüklüken su bu çizgiye ulaşır. Buna göre hangisi doğrudur?



aynı gemi, aynı deniz suyu · altın çizgi omurgadan aynı uzaklıkta

aynı geminin iki durumu · aynı deniz suyu · altın çizgi gövdedeki yük hattı işaretidir

- A) Tam yüklüken gemi daha çok su taşırır; taşıdığı suyun ağırlığı gemi ile yükünün toplam ağırlığına eşittir
- B) İki durumda da taşırılan suyun ağırlığı aynıdır; yalnız batık boy değişir
- C) Boşken daha çok su taşırır; hafif gemi daha derine iner
- D) Yüklü gemide kaldırma kuvveti ağırlıktan küçüktür; bu yüzden gemi yüzmeyi sürdürebilir
- E) Taşırılan suyun ağırlığı, geminin boyu bilinmeden hiçbir biçimde söylenemez

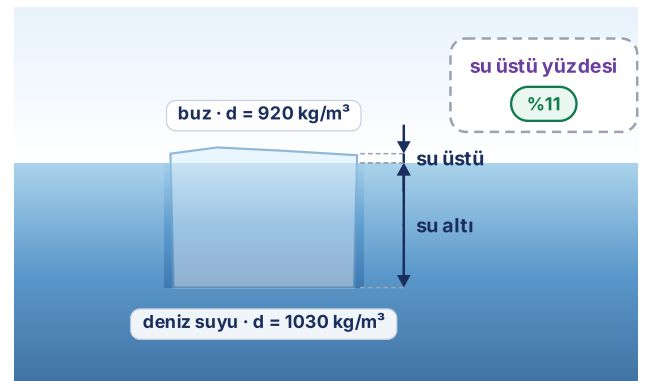
### CEVAP: A

Yüzen bir cisim dengededir: ona etkiyen kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Arşimet İlkesi'ne göre bu kuvvet, cismin ittiği suyun ağırlığı kadar olduğundan tam yüklü gemi, kendisinin ve yükünün toplam ağırlığı kadar su taşırır. Yük arttıkça batık boy da artar;

yük hattı işareti bu artışın güvenli sınırını gösterir. D'de yüzen gemi için kuvvet ağırlıktan küçük olsaydı gemi batardı.

## 2 Bir Okulun Panosuna Asılan Buz Kütlesi Kesiti

Bir okulun panosuna asılan kesitte, deniz suyunda yüzen buz kütlesi ölçüğe uygun çizilmiştir (buz için  $920 \text{ kg/m}^3$ , deniz suyu için  $1030 \text{ kg/m}^3$  verilmiştir). Buz kütlesinin su üstünde kalan hacmi, toplam hacminin yaklaşık yüzde kaçıdır?



yüzen buz kütlesinin kesiti · kesit ölçüğe uygun çizilmiştir

yüzen buz kütlesinin kesiti · kesit ölçüğe uygun çizilmiştir · su üstü yüzdesi sizden

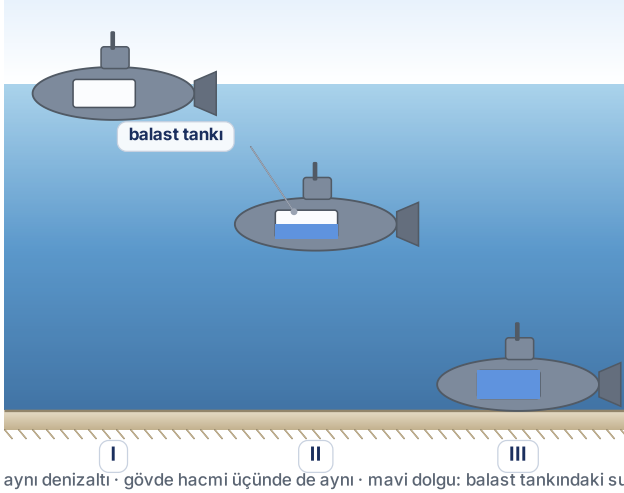
- A) %50
- B) %89
- C) %92
- D) %11
- E) %3

### CEVAP: D

Yüzen cisimde batan hacim oranı yoğunlukların oranına eşittir:  $920 / 1030 \approx 0,89$ , yani hacmin yaklaşık %89'u su altındadır. Üstte kalan bölüm  $100 - \%89 = \%11$ 'dir. %89 seçeneği su altındaki yüzdedir; en sık yapılan hata bu ikisini karıştırmaktır.

### 3 Ege'de Dalış Tatbikatı Yapan Bir Denizaltı

Ege'de dalış tatbikatı yapan bir denizaltının üç durumu şekilde verilmiştir; gövdenin hacmi üç durumda da aynıdır ve mavi dolgu balast tankındaki suyu göstermektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



aynı denizaltı · gövde hacmi üçünde de aynı · mavi dolgu: balast tankındaki su  
aynı denizaltı · üç ayrı durum · gövde hacmi üçünde de aynıdır · balast tankının üç durumu

- A) Tank suyla dolunca araca etkiyen kaldırma kuvveti büyür ve araç yükselir
- B) Tank suyla doldukça aracın ortalama yoğunluğu büyür; ağırlığı kaldırma kuvvetini aşınca araç dalar
- C) Araç yalnızca pervanesiyle iner ve çıkar; tankın bir işlevi yoktur
- D) Tank dolduğunda gövde hacmi küçüldüğü için araç dalar
- E) Derinlik arttıkça kaldırma kuvveti büyüdüğü için araç kendiliğinden yüze çıkar

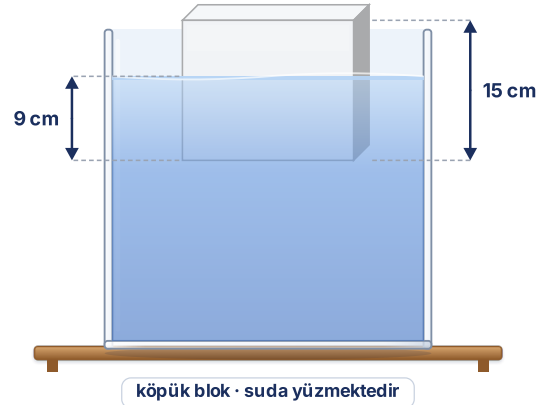
#### CEVAP: B

Gövde hacmi değişmediği için batan hacim ve dolayısıyla kaldırma kuvveti (tümyle batıkken) aynı kalır; değişen, aracın ortalama yoğunluğudur. Tanka su alındıkça araç ağırlaşır, ağırlık kaldırma kuvvetini aşınca araç dalar. Su dışarı basıldığında tersi olur. Pervane yatay hareket sağlar;

düşey dengeyi tank kurar. Derinlik tümüyle batık cisimde kaldırma kuvvetini değiştirmez (E).

### 4 Karasu'da Bir Okulun Laboratuvarında Köpük Blok

Karasu'da bir okulun laboratuvarında hazırlanan köpük blok, suyun yüzeyinde şekildeki gibi durmaktadır: bloğun toplam yüksekliği 15 cm, su altında kalan yüksekliği 9 cm ölçülmüştür. Buna göre köpüğün yoğunluğu, suyun yoğunluğunun yüzde kaçdır?



yükseklikler aynı cetvelle ölçülmüştür · blok düzgün bir dikdörtgen prizmadır

yüzen bloğun yükseklikleri · blok düzgün bir dikdörtgen prizmadır · yükseklikler aynı cetvelle ölçülmüştür

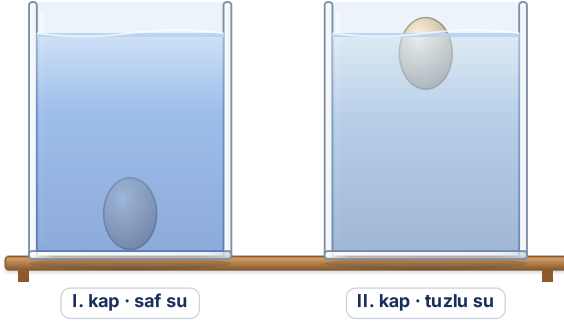
- A) %40
- B) %90
- C) %60
- D) %150
- E) %15

#### CEVAP: C

Yüzen cisimde batan hacmin toplam hacme oranı, yoğunlukların oranına eşittir. Prizmada bu oran yüksekliklerden okunur:  $9 / 15 = 3/5$ , yani %60. Buna göre köpüğün yoğunluğu da suyun yoğunluğunun %60'ıdır ( $600 \text{ kg/m}^3$ ). %40 su üstündeki bölümdür (A); bloğun taban alanı sonuca girmez, oranda sadeleşir.

## 5 Gelibolu'da Bir Okulun Fen Kulübünde Yumurta

Gelibolu'da bir okulun fen kulübünde aynı yumurta iki ayrı kaba bırakılmıştır: I. kapta saf su, II. kapta tuzlu su vardır. Şekildeki sonuçlara göre yumurtanın yoğunluğu için hangisi söylenebilir?



iki kaba da aynı yumurta konmuştur · iki kapta da yumurta durmaktadır

aynı yumurta, iki sıvı · I. kapta saf su, II. kapta tuzlu su vardır · iki kapta da yumurta durmaktadır

- A) Saf suyun yoğunluğundan küçüktür
- B) Saf suyun yoğunluğundan büyük, tuzlu suyun yoğunluğundan küçüktür**
- C) Tuzlu suyun yoğunluğundan büyüktür
- D) Tam olarak saf suyun yoğunluğuna eşittir
- E) İki kaptaki sonuç birbiriyle çelişir; yoğunluk hakkında hiçbir şey söylenemez

### CEVAP: B

Yumurta saf suda dibe indiğine göre yoğunluğu saf suyunkinden büyüktür; tuzlu suda yüzdüğüne göre tuzlu suyunkinden küçüktür. İki gözlem birlikte yoğunluğu bir aralığa sıkıştırır. İki sonuç çelişmez; aynı cismin iki ayrı sıvıdaki davranışdır.

## 6 Nizip'te Bir Okulun Malzeme Dolabındaki Katılar

Nizip'te bir okulun malzeme dolabındaki beş katı maddenin yoğunlukları çizelgede verilmiştir. Çizelgede verilen 5 maddeden **kaç tanesi**, yoğunluğu  $1150 \text{ kg/m}^3$  olan tuzlu suya bırakıldığında yüzer?

| Katı madde     | d ( $\text{kg/m}^3$ ) |
|----------------|-----------------------|
| mantar tıpa    | 240                   |
| çam takozu     | 500                   |
| buz parçası    | 920                   |
| alüminyum blok | 2700                  |
| demir somun    | 7800                  |

beş katının yoğunluk çizelgesi · beş madde de tuzlu suya bırakılacaktır · tuzlu suyun yoğunluğu  $1150 \text{ kg/m}^3$

- A) 3**
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 1

### CEVAP: A

Bir katı, yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse yüzer. Çizelgede 240 · 500 · 920 değerleri  $1150 \text{ kg/m}^3$ 'ten küçüktür → 3 madde yüzer; 2700 ve 7800 batır. Bu sayı yalnız çizelgede verilen 5 madde içindir; tuzlu suda yüzen katıların sayısı bununla sınırlı değildir.

## 7 Akçakoca'da Bir Fen Kulübünün Tartımları

Akçakoca'da bir fen kulübü, hacimleri bilinen K, L ve M cisimlerini ayrı ayrı tümüyle suya batırıp her birinin taşıdığı suyu tartmış; çizelgede M'nin satırı henüz boştur. M için beklenen taşan su ağırlığı ve bu değer anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

| Cisim | Cismin hacmi         | Taşan suyun ağırlığı |
|-------|----------------------|----------------------|
| K     | 500 cm <sup>3</sup>  | 5 N                  |
| L     | 1000 cm <sup>3</sup> | 10 N                 |
| M     | 1500 cm <sup>3</sup> | ?                    |

Üç cisim tümüyle batırılmıştır · aynı su, aynı taşıma kabı · M'nin satırı sizden

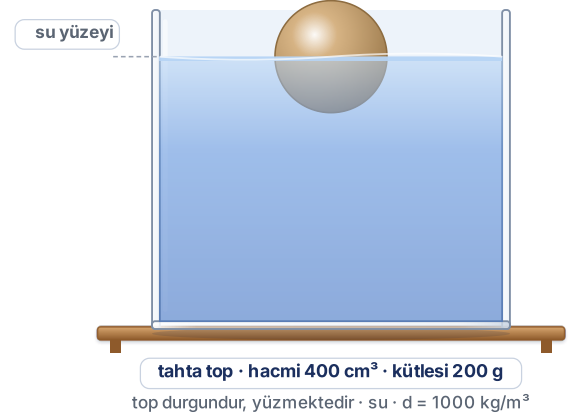
- A) 15 N · ancak M'ye etkiyen kaldırma kuvveti bundan küçüktür
- B) 15 N · bu değer aynı zamanda M'ye etkiyen kaldırma kuvvetidir
- C) 20 N · taşan suyun ağırlığı her satırda iki katına çıkar
- D) 5 N · en büyük cisim en az su taşırır
- E) M'nin satırı doldurulamaz; taşan suyun ağırlığı ölçülmeden bilinemez

### CEVAP: B

Tümüyle batık cisim kendi hacmi kadar su taşırır; her 500 cm<sup>3</sup> su 5 N ağırlığındadır, 1500 cm<sup>3</sup> için 15 N. Taşan suyun ağırlığı, Arşimet İlkesi gereği o cisme etkiyen kaldırma kuvvetinin kendisidir; bu yüzden ikinci bilgi de doğrudur. "Kaldırma kuvveti bundan küçüktür" diyen A ilkeyi bozar; C hacimlerin toplamaya değil ikiye katlanmaya gittiğini varsayar; E ilkenin öngörü gücünü yok sayar.

## 8 Menderes'te Bir Okulun Bahçesindeki Havuz

Menderes'te bir okulun bahçesindeki süs havuzuna, hacmi 400 cm<sup>3</sup> ve kütlesi 200 g olan tahta bir top bırakılıyor; top yüzeyde durgun kalıyor (şekil). Topun suyun içinde kalan hacmi kaç cm<sup>3</sup>'tür?



tahta top havuzda yüzmektedir · hacmi 400 cm<sup>3</sup> · kütlesi 200 g · top durgundur

- A) 400
- B) 100
- C) 0
- D) 800
- E) 200

### CEVAP: E

Yüzen top dengededir: kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir, 200 g için 2 N. Arşimet İlkesi'ne göre top 2 N'luk, yani 200 g'lık su yer değiştirmiştir; suyun her 100 g'ı 100 cm<sup>3</sup> olduğuna göre batan hacim 200 cm<sup>3</sup>'tür. Topun tamamı (400) hesaba girmez; yalnız suyun içinde kalan bölümü sayılır. Aynı sonuç oranla da çıkar:  $d_{\text{top}} / d_{\text{su}} = 500 / 1000 = 1/2$ .

## 9 Ezine'de Bir Süt Toplama Merkezinde Yoğunluk Ölçer

Ezine'de bir süt toplama merkezinde sütün su katılıp katılmadığı, süte bırakılan bir yoğunluk ölçerin batma boyuna bakılarak denetlenir. Görevli, bir üreticinin sütünde ölçerin ötekilerden **daha çok** battığını görüyor. Bu örnek için ne söylenir?

- A) Hacmi daha büyüktür; batma boyunun yoğunlukla ilgisi yoktur
- B) Yoğunluğu daha büyüktür; koyu bir örnektir, ölçer bu yüzden derine iner
- C) Yoğunluğu ötekilerle aynıdır; fark yalnız ölçüm hatasıdır
- D) Yoğunluğu daha küçüktür; aynı ağırlığı dengelemek için daha büyük bir hacmin batması gerekmiştir, örnek seyreltilmiş olabilir
- E) Ölçerin ağırlığı örnekten örneğe değiştiği için karşılaştırma yapılamaz

### CEVAP: D

Ölçerin ağırlığı değişmediğine göre onu dengeleyen kaldırma kuvveti her örnekte aynıdır. Aynı kuvveti daha az yoğun bir sıvı ancak daha büyük bir batan hacimle sağlar; bu yüzden ölçer çok battığı örnekte sıvı daha az yoğundur — süte su katılmış olabilir (sütün yoğunluğu sudan büyüktür). B yönü ters kurar; E aletin ağırlığının sabit olduğunu unutur.

## 10 Manavgat'ta Bir Havuzda Can Simidi

Manavgat'ta bir havuzun yüzeyinde, üstünde kimse yokken durgun duran bir can simidine bir çocuk tutunuyor ve simit yine yüzeyde durgun kalıyor. Simidin suyun içinde kalan hacmi için hangisi doğrudur?

- A) Simit tümüyle batar; çocukla birlikte ağırlık her zaman kaldırma kuvvetini aşar
- B) Küçülür; çocuk simidi yukarı doğru çektiği için
- C) Değişmez; simidin hacmi değişmemiştir
- D) Değişmez; kaldırma kuvveti yalnız suyun yoğunluğuna bağlıdır
- E) Büyür; dengelenmesi gereken toplam ağırlık arttığı için daha çok su yer değiştirmelidir

### CEVAP: E

Çocuk tutunduğunda dengelenmesi gereken toplam ağırlık artar. Denge yeniden kurulurken kaldırma kuvvetinin de artması gerekir; bu ancak daha çok su yer değiştirerek, yani simidin batan hacmi büyüyerek olur. Simidin kendi hacminin değişmesi gerekmez (C); suyun içinde kalan bölümü değişir.

## 11 Askıda Kalan Cisim

Bir sıvının içinde, tabana ve çepere değmeden, iple tutulmadan dengede duran bir cisim için hangisi doğrudur?

- A) Kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyüktür
- B) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür
- C) Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir; kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir
- D) Cisme kaldırma kuvveti etki etmez
- E) Cismin ağırlığı sıfırdır

**CEVAP: C**

Askıda kalan cisim dengededir: kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Tümüyle batık bir cisimde bu eşitlik ancak  $d_{\text{cisim}} = d_{\text{sıvı}}$  olduğunda kurulur. Yoğunluğu küçük olsa yüzeye çıkar (B), büyük olsa dibe iner.

**12 İlkenin İfadesi**

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Arşimet İlkesi'ni doğru anlatır?

- A) Kaldırma kuvveti, kabın taban alanıyla belirlenir
- B) Kaldırma kuvveti, cismin kendi ağırlığına her durumda eşittir
- C) Kaldırma kuvveti, cismin kütlesiyle doğru orantılıdır
- D) Bir cisme etkiyen kaldırma kuvveti, cismin dışarı ittiği sıvının ağırlığına eşittir
- E) Kaldırma kuvveti, cismin sıvı içindeki derinliğiyle doğru orantılıdır

**CEVAP: D**

Doğru ifade: bir cisme etkiyen kaldırma kuvveti, cismin dışarı ittiği (yer değiştirdiği) sıvının ağırlığına eşittir. Kuvvet cismin kendi ağırlığına yalnız yüzme ve askıda kalma durumlarında eşittir (B); kütleye, kabın taban alanına ya da tümüyle batıkken derinliğe bağlı değildir.

**13 Bir Akvaryum Bakım Kılavuzundaki Üç Cümle**

Bir akvaryum bakım kılavuzunda süs taşları ve yüzen bitki adacıkları için üç cümle yazılmıştır. Verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Tümüyle batmış bir süs taşı akvaryumun dibine doğru daha derine indirildiğinde ona etkiyen kaldırma kuvveti büyür. II. Yüzen bir bitki adacığında batan hacmin toplam hacme oranı, adacığın yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranı kadardır. III. Kaldırma kuvveti, cismin sıvı içinde kalan hacmiyle doğru orantılıdır.

- A) II ve III
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) Yalnız III
- E) I, II ve III

**CEVAP: A**

I yanlıştır: tümüyle batık cisim daha derine indiğinde batan hacim değişmez, kuvvet de değişmez; alt ve üst yüzeydeki basınç kuvvetlerinin ikisi de büyür, farkı aynı kalır. II doğrudur: yüzen cisimde hacim oranı yoğunluk oranına eşittir. III doğrudur:  $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$  bağıntısında kuvvet batan hacimle doğru orantılıdır.

**14 Datça'da Bir Bakır Bilye, İki Sıvı**

Datça'da bir okulda bir bakır bilye önce saf suya, sonra yoğunluğu daha büyük olan gliserine tümüyle batırılmaktadır. Bilyenin batan hacmi ile ona etkiyen kaldırma kuvveti nasıl değişir?

- A) İkisi de büyür
- B) Batan hacim küçülür, kaldırma kuvveti değişmez
- C) Batan hacim aynı kalır, kaldırma kuvveti büyür
- D) İkisi de değişmez
- E) Batan hacim büyür, kaldırma kuvveti küçülür

**CEVAP: C**

Bilye iki denemede de tümüyle batık olduđu için batan hacim aynı kalır (bilyenin tamamı). Bağıntıda yoğunluk büyüdüğüne göre kaldırma kuvveti büyür: aynı hacim, daha ağır bir sıvıyı yerinden ittiğı için yukarı doğru daha büyük bir kuvvet doğar. B, yüzen cisim kuralını batan cisme uygular.

15

**Kumluca'da Tohum Ayıklama**

Kumluca'da tohum ayıklarken tohumlar tuzlu suya dökülür; yüzen tohumlar kepçeyle alınıp ayrılır, dibe inenler ekim için kullanılır. Bu ayırma işlemi hangi ölçüte dayanır?

- A) Kabin taban alanının geniş ya da dar olmasına
- B) Tohumun kütlesinin büyük ya da küçük olmasına
- C) Tohumun biçiminin köşeli ya da yuvarlak olmasına
- D) Suyun sıcaklığının yüksek ya da düşük olmasına
- E) Tohumun yoğunluğunun tuzlu suyun yoğunluğundan küçük ya da büyük olmasına

**CEVAP: E**

Tuzlu suya dökülen tohumlardan yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olanlar yüzer, büyük olanlar dibe iner. Ayırma bu yoğunluk karşılaştırmasına dayanır; kütlenin kendisi tek başına ölçüt değildir (B), çünkü aynı kütlerde iki tohumun hacimleri farklı olabilir.

**CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| A | D | B | C | B | A | B | E | D | E  | C  | D  | A  | C  | E  |

1 yüklü gemi toplam ağırlığı kadar su taşırır; 2 su üstü %11; 3 balast → ortalama yoğunluk; 4  $9/15 = \%60$ ; 5 saf su <  $d_{\text{yumurta}}$  < tuzlu su; 6 kaç tanesi (3); 7  $1500 \text{ cm}^3 \rightarrow 15 \text{ N} = \text{kaldırma kuvveti}$ ; 8 batan hacim  $200 \text{ cm}^3$ ; 9 çok batan → az yoğun (seyreltik); 10 batan hacim büyür; 11 askıda: yoğunluklar eşit; 12 ilkenin ifadesi; 13 II ve III; 14 hacim aynı, kuvvet büyür; 15 yoğunluk karşılaştırması. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Her sorunun harfi kaynaktaki gibidir.

# Bağlam Temelli Sorular · Batan, Askıda Kalan, Yüzen

FİZ.9.3.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

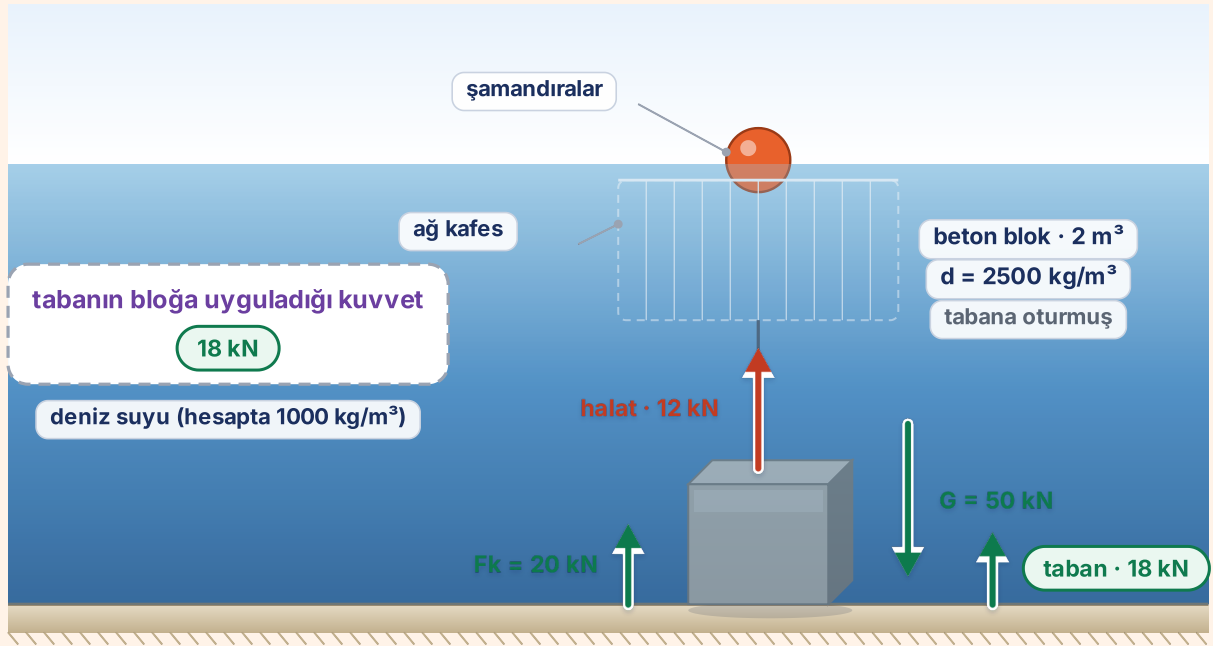
Puan:

Üç bağlam, üç durum: tabana oturan bir blok, askıda kalan bir astronot, yüzen bir tekne. Gereken tek ilke: **kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşittir** ( $F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g$ ). Yüzen ve askıda kalan cisimde bu kuvvet ağırlığa eşittir; batan cisimde ağırlıktan küçüktür. Hesaplarda su ve deniz suyu için  $1000 \text{ kg/m}^3$ ,  $g = 10 \text{ N/kg}$  alın; bütün sıvılar durgun, cisimler dengededir. Şekillerde okuma **kiremit**, kuvvet **mavi**, bilinmeyen **kesikli kutu** ile gösterilir.

**Hoca için:** Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir", "taşan suyun ağırlığı cismin ağırlığına eşittir", "derine inen cisim daha çok kaldırma kuvveti görür", "ağır cisim batar, hafif cisim yüzer", "yüzen cismin tamamı hesaba girer", "cisim suda hafifler / kütlesi azalır", "dibe oturan cisme kaldırma kuvveti etki etmez". Hiçbir maddede sıvı dışı akışkan, yanlardaki basınç kuvvetinin hesabı ya da sürat-basınç ilişkisi geçmez.

## BAĞLAM 1 · RİZE AÇIKLARINDA BİR BALIK ÇİFTLİĞİNİN ÇAPA BLOĞU

Rize açıklarında bir balık çiftliğinde, ağ kafesleri yerinde tutan beton çapa blokları deniz tabanına oturtulmuştur. Bir bloğun hacmi  $2 \text{ m}^3$ , betonun yoğunluğu  $2500 \text{ kg/m}^3$ 'tür. Blok tümüyle suyun altında, tabana oturmuş ve durgundur; kafesin şamandıraları, bloğa bağlı gergin halatı  $12 \text{ kN}$ 'luk kuvvetle yukarı çekmektedir. Fırtınada dalgalar büyüdükçe halatın çekişi artar. Bir stajyer "*blok suda hafifledi, küçük bir çekişle kalkar*" deyince çiftlik sorumlusu cümleyi düzeltiyor: "*Blok hafiflemedi; yerinden ittiği su onu yukarı itiyor, gerisini taban taşıyor.*"



blok tümüyle deniz suyunun içinde, tabana oturmuş ve durgundur · halat gergin · şematiktir, ölçekli değildir  
deniz tabanına oturmuş beton blok, tümüyle deniz suyunun içinde · halat gergin, 12 kN ile yukarı çekiyor ·  
tabanın uyguladığı kuvvet sizden · şematiktir, ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

## 1 Tabanın Bloğa Uyguladığı Kuvvet

FİZ.9.3.6-b

Blok tabanda durgunken deniz tabanının bloğa uyguladığı kuvvet kaç kN'dur?

- A) 20 kN  
B) 18 kN  
C) 30 kN  
D) 38 kN  
E) 50 kN

### CEVAP: B

Bloğun ağırlığı:  $2 \text{ m}^3 \times 2500 \text{ kg/m}^3 = 5000 \text{ kg} \rightarrow 50000 \text{ N} = 50 \text{ kN}$ . Yer değiştirdiği su  $2 \text{ m}^3 \rightarrow 2000 \text{ kg} \rightarrow$  kaldırma kuvveti 20 kN. Yukarı doğru üç kuvvet ağırlığı dengeler: kaldırma kuvveti (20) + halat (12) + taban. Taban =  $50 - 20 - 12 = 18 \text{ kN}$ . Blok batan bir cisimdir: kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür; eksik kalanı halat ile taban tamamlar.

*Çeldiriciler:* A kaldırma kuvvetini taban kuvveti sanmak · C halatı unutmak ( $50 - 20$ ) · D kaldırma kuvvetini yok saymak ( $50 - 12$ ) · E ağırlığın tamamını tabana yüklemek ("suda kuvvet etki etmez").

## 2 Blok Ne Zaman Kalkar? FİZ.9.3.6-ç · KB2.10

Fırtınada halatın çekişi giderek artıyor. Halattaki kuvvet en az kaç kN olduğunda blok tabandan kalkar?

- A) 50 kN  
B) 20 kN  
C) 12 kN  
D) 30 kN  
E) 70 kN

### CEVAP: D

Blok tabandan kalktığı anda taban kuvveti sıfırlanır; ağırlığı yalnız kaldırma kuvveti ile halat dengeler: halat =  $50 - 20 = 30 \text{ kN}$ .

Kaldırma kuvveti bloğun 20 kN'unu zaten taşıdığı için halatın 50 kN çekmesi gerekmez; ama 12 kN da yetmez, çünkü blok "hafiflememiştir", ağırlığı hâlâ 50 kN'dur.

*Çeldiriciler:* A kaldırma kuvvetini yok saymak · B kaldırma kuvvetini gereken çekiş sanmak · C "suda hafifleyen blok bugünkü çekişle kalkar" yanılgısı · E kuvvetleri toplamak.

kuvvet (granit yalnız daha ağır olur, taban daha çok taşır). IV doğru: halat yokken taban =  $50 - 20 = 30$  kN. V yanlış: tümüyle batık cisimde derinlik batan hacmi değiştirmez, kuvvet aynı kalır. → 2. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

*Çeldiriciler:* B, II'yi ("dibe oturana kuvvet etki etmez") ya da IV'ü eler · C yalnız I'i kabul eder · D, III'ü ("ağır cisim daha çok kaldırılır") ya da V'i ("derinlik kuvveti değiştirir") de kabul eder · E hepsini kabul eder.

### 3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.6-d · FBAB8

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Bloğa etkiyen kaldırma kuvveti 20 kN'dur. · II. Blok tabana oturduğu için ona kaldırma kuvveti etki etmez. · III. Aynı hacimde granit bir blok ( $2700 \text{ kg/m}^3$ ) kullanılsa ona daha büyük kaldırma kuvveti etki ederdi. · IV. Halat koparsa tabanın bloğa uyguladığı kuvvet 30 kN olur. · V. Blok daha sıkı bir yere taşınsa, tümüyle batık kaldığı sürece ona etkiyen kaldırma kuvveti küçülür.

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 5

#### CEVAP: A

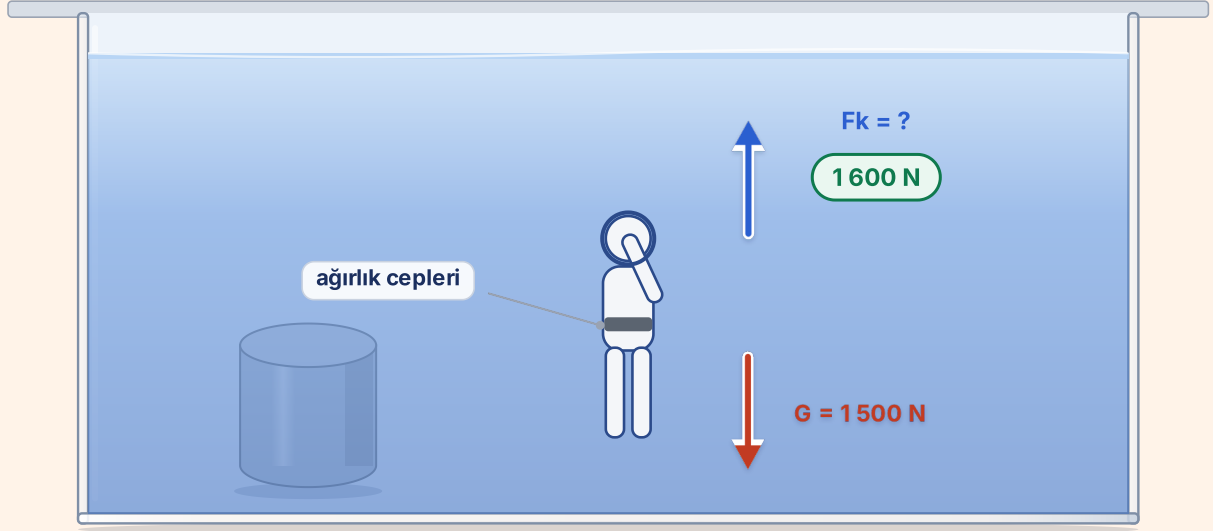
I doğru:  $2 \text{ m}^3$  deniz suyunun ağırlığı 20 kN. II yanlış: tabana oturan cisme de yerini alan suyun ağırlığı kadar kuvvet etki eder; eksik kalanı taban karşılar. III yanlış: kaldırma kuvveti batan hacme ve sıvıya bağlıdır, cismin yoğunluğuna değil; aynı hacim aynı

### BAĞLAM 2 · NASA'NIN NÖTR YÜZERLİK HAVUZUNDA ASKIDA KALMA EĞİTİMİ

NASA'nın Houston'daki Nötr Yüzerlik Laboratuvarı, içinde uzay istasyonu parçalarının maketleri bulunan dev bir tatlı su havuzudur; astronotlar uzay yürüyüşünü burada, suyun içinde askıda kalarak prova eder. Eğitmenler, giysisiyle birlikte ağırlığı 1 500 N ve toplam hacmi  $0,16 \text{ m}^3$  olan bir astronotu havuza indiriyor: astronot yüzeye çıkmaya çalışıyor. Bunun üzerine giysinin ceplerine, hacmi ihmal edilebilecek kurşun ağırlıklar ekleniyor ve

astronot suyun içinde, hiçbir yere değmeden, istenen derinlikte durabiliyor. Bir stajyer "su astronotu hafifletti" deyince eğitmen "astronotun kütlesi aynı; kaldırma kuvveti ağırlığını dengeliyor" diye düzeltiyor.

nötr yüzerlik havuzu · tatlı su ·  $d = 1000 \text{ kg/m}^3$



istasyon modülü maketi

astronot + giysi ·  $1500 \text{ N} \cdot 0,16 \text{ m}^3$

astronot suyun içinde, hiçbir yere değmeden askıda · şematiktir, ölçekli değildir

askıda kalan astronot · tatlı su havuzu,  $d = 1000 \text{ kg/m}^3$  · ağırlık  $1500 \text{ N}$ , hacim  $0,16 \text{ m}^3$  · kaldırma kuvveti sizden · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

#### 4 Astronota Etkiyen Kaldırma Kuvveti

FİZ.9.3.6-b · OB7

Astronot tümüyle suyun içindeyken ona etkiyen kaldırma kuvveti kaç N'dur?

- A)  $1500 \text{ N}$  B)  $160 \text{ N}$   
C)  $1600 \text{ N}$  D)  $3100 \text{ N}$   
E)  $100 \text{ N}$

**CEVAP: C**

$F_k = V_{\text{batan}} \cdot d_{\text{sıvı}} \cdot g = 0,16 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} = 1600 \text{ N}$ ; yani astronot  $160 \text{ kg}$  su yer değiştirmiştir. Bu değer ağırlığından ( $1500 \text{ N}$ ) büyük olduğu için astronot yüzeye doğru itilir; ağırlık eklenmeden askıda kalamaz.

*Çeldiriciler:* A "kaldırma kuvveti her zaman ağırlığa eşittir" yanılgısı · B kütle ile ağırlığı karıştırmak ( $160 \text{ kg}$ ) · D iki kuvveti toplamak · E farkı kuvvetin kendisi sanmak.

#### 5 Askıda Kalmak İçin Eklenecek Ağırlık

FİZ.9.3.6-ç · KB2.10

Astronotun istenen derinlikte askıda kalabilmesi için ceplere toplam kaç N'luk kurşun eklenmelidir? (Kurşunun hacmi ihmal edilecektir.)

- A)  $1600 \text{ N}$  B)  $0 \text{ N}$   
C)  $1500 \text{ N}$  D)  $200 \text{ N}$   
E)  $100 \text{ N}$

**CEVAP: E**

Askıda kalma koşulu: kaldırma kuvveti = toplam ağırlık. Kurşunun hacmi ihmal edildiği için batan hacim ve kaldırma kuvveti değişmez (1 600 N); ağırlığın 1 500 N'dan 1 600 N'a çıkması gerekir: 100 N eklenir. Bu durumda astronot + giysi + kurşunun ortalama yoğunluğu  $160 \text{ kg} / 0,16 \text{ m}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$ , suyunkine eşit olur.

*Çeldiriciler:* A kaldırma kuvvetinin tamamını eklemek · B "astronot suda zaten dengededir" (yüzme ile askıda kalmayı karıştırmak) · C ağırlığı ikiye katlamak · D farkı iki kat almak (kütle 10 kg'ı 200 N sanmak).

**CEVAP: B**

I doğru: askıda kalma, ortalama yoğunluğun sıvının yoğunluğuna eşit olmasıdır ( $160 \text{ kg} / 0,16 \text{ m}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$ ). II yanlış: tümüyle batık cisimde derinlik batan hacmi değiştirmez; kaldırma kuvveti aynı kalır, astronot indiği derinlikte kalır. III doğru: deniz suyu daha yoğun olduğu için aynı hacme daha büyük kaldırma kuvveti uygular; dengelemek için daha çok ağırlık gerekir. IV yanlış: kütle değişmez; ağırlığı dengeleyen bir kuvvet vardır. → 2. Bu sayı yalnız verilen 4 cümle içindir.

*Çeldiriciler:* A, II'yi ("derine inen cisim daha çok kaldırılır") ya da IV'ü ("su kütleyi azaltır") doğru sayar · C, I'i ya da III'ü eler · D hepsini, E hiçbirini kabul eder.

**6 Kaç Tanesi Doğru?** FİZ.9.3.6-d · KB2.7

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?  
I. Kurşun eklendikten sonra astronotun (giysi ve kurşunla birlikte) ortalama yoğunluğu havuz suyunun yoğunluğuna eşittir. · II. Askıdaki astronot havuzun dibine doğru indirilirse ona etkiyen kaldırma kuvveti büyür ve astronot yeniden yüzeye çıkmaya başlar. · III. Aynı prova deniz suyu dolu bir havuzda yapılsaydı askıda kalmak için daha çok kurşun gerekirdi. · IV. Havuzdaki su astronotun kütlesini azaltmıştır.

A) 3

**B) 2**

C) 1

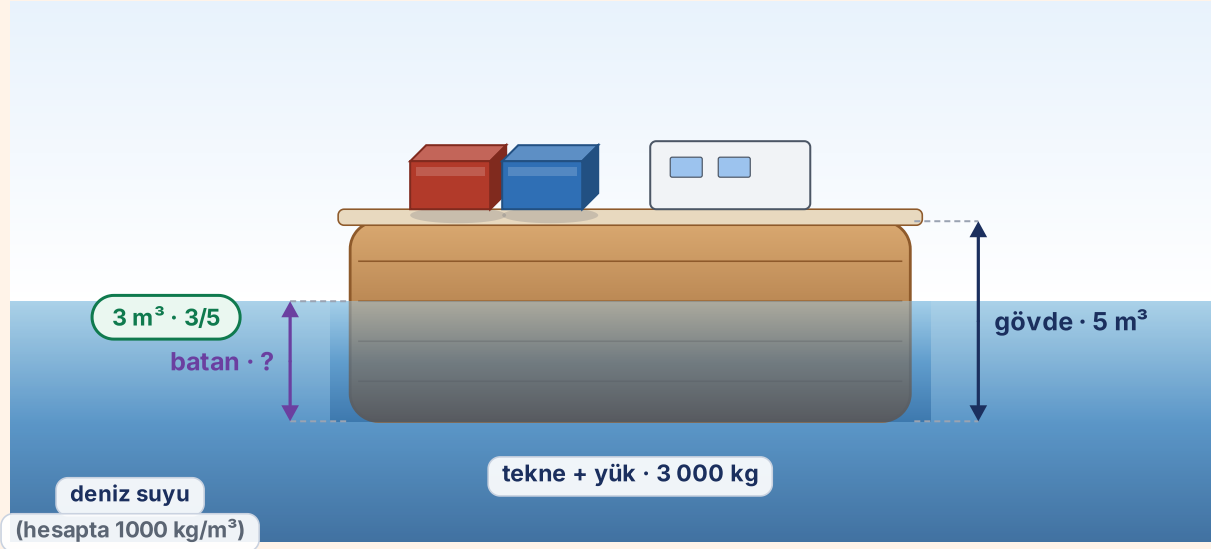
D) 4

E) 0

**BAĞLAM 3 · MARMARİS'TE BİR TERSANEDEN DENİZE İNEN AHŞAP TEKNE**

Marmaris'te bir tersanede yapımı biten ahşap bir tekne, yüküyle birlikte denize indiriliyor. Teknenin ve yükünün toplam kütlesi **3 000 kg**; gövdenin su geçirmez toplam hacmi (su üstündeki bölümü de dâhil) **5 m<sup>3</sup>**tür ve gövde düzgün bir prizma gibi düşünülebilir. Tekne yüzeyde durgun kalıyor (kesit şekilde). Ustabaşı çıraklara "gövdenin kaçta kaçı suyun

içinde kalır, kaç metreküp su yer değiştirir?" diye soruyor; bir çırak "tekne ağır olsaydı batardı, hafif olduğu için yüzyüyor" deyince usta gülümseyip "tekne 3 ton; senin yüzdüğün taş 30 gram olsa yine batar" diye karşılık veriyor.



tekne yüzeyde durgundur · gövde düzgün bir prizma gibi düşünülür · kesit ölççeğe uygundur

yüzen teknenin kesiti · gövde hacmi  $5 \text{ m}^3$  · tekne + yük  $3 000 \text{ kg}$  · deniz suyu için  $1000 \text{ kg/m}^3$  alınır · kesit ölççeğe uygundur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

### 7 Yer Değiştiren Su FİZ.9.3.6-b · OB4

Tekne yüzeyde durgunken yer değiştirdiği deniz suyunun hacmi kaç  $\text{m}^3$ 'tür?

- A)  $3 \text{ m}^3$  B)  $5 \text{ m}^3$   
C)  $2 \text{ m}^3$  D)  $30 \text{ m}^3$   
E)  $8 \text{ m}^3$

#### CEVAP: A

Yüzen tekne dengededir: kaldırma kuvveti = ağırlık =  $3 000 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 30 000 \text{ N}$ . Arşimet İlkesi'ne göre yer değiştiren suyun ağırlığı da  $30 000 \text{ N}$ , kütlesi  $3 000 \text{ kg}$ ; deniz suyunun her  $\text{m}^3$ 'ü  $1000 \text{ kg}$  olduğuna göre hacmi  $3 \text{ m}^3$ 'tür. Gövdenin  $3/5$ 'i suyun içindedir; kalan  $2 \text{ m}^3$  su üstündedir.

Çeldiriciler: B "yüzen cismin tamamı hesaba girer" (gövdenin tamamını batan hacim sanmak) · C su üstündeki hacmi vermek · D

ağırlığı ( $30 \text{ kN}$ ) hacim sanmak, birim karışıklığı · E gövde ile yer değiştiren suyu toplamak.

### 8 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.3.6-d · KB2.7

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? I. Gövde hacminin  $3/5$ 'i suyun içindedir. · II. Tekneye etkiyen kaldırma kuvveti  $30 000 \text{ N}$ 'dur. · III. Tekneye  $2 500 \text{ kg}$  daha yük konsa tekne yine yüzerdi. · IV. Tekne deniz suyundan tatlı su gölüne geçse gövdesi daha çok batar. · V. Tekne, ağırlığı yer değiştirdiği suyun ağırlığından büyük olduğu için yüzer.

- A) 2 B) 4  
C) 3 D) 1  
E) 5

**CEVAP: C**

I doğru:  $3 \text{ m}^3 / 5 \text{ m}^3 = 3/5$ . II doğru: yüzen cisimde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. III yanlış: toplam kütle 5 500 kg olur, dengelemek için  $5,5 \text{ m}^3$  su yer değiştirmesi gerekir; gövde en çok  $5 \text{ m}^3$  su itebilir → tekne batır. IV doğru: tatlı su daha az yoğundur, aynı ağırlığı dengelemek için daha büyük hacim batmalıdır. V yanlış:

yüzen cismin ağırlığı yer değiştirdiği suyun ağırlığına *eşittir*; büyük olsaydı batardı. → 3. Bu sayı yalnız verilen 5 cümle içindir.

*Çeldiriciler:* A, I'i ("tamamı hesaba girer") ya da IV'ü ("yoğun sıvıda daha çok batır") eder · B, V'i ("ağır olduğu için yüzer / taşın su cismin ağırlığından küçük") doğru sayar · D yalnız II'yi kabul eder · E hepsini kabul eder.

**CEVAP ANAHTARI**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | A | C | E | B | A | C |

1 taban  $50 - 20 - 12 = 18 \text{ kN}$  · 2 kalkma anında halat  $50 - 20 = 30 \text{ kN}$  · 3 kaç tanesi (2) · 4  $F_k = 0,16 \times 1000 \times 10 = 1600 \text{ N}$  · 5 eklenecek  $100 \text{ N}$  · 6 kaç tanesi (2) · 7 yer değiştiren su  $3 \text{ m}^3$  · 8 kaç tanesi (3). Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1; ardışık aynı harf yok.

# Etkinlik · Taşan Suyu Tart

FİZ.9.3.6-a · FİZ.9.3.6-b

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · E3.7 Sistemati Olma

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: dinamometre, ip, iki ayrı büyüklükte metal ya da taş parça, taşıma kabı (ya da ağzına kadar dolu kap + altına küçük bir kap), toplama kabı, dijital terazi ya da dereceli kap, kâğıt havlu. Çevrim: ölçtüğün her 100 g, 1 N ağırlığa karşılık gelir.

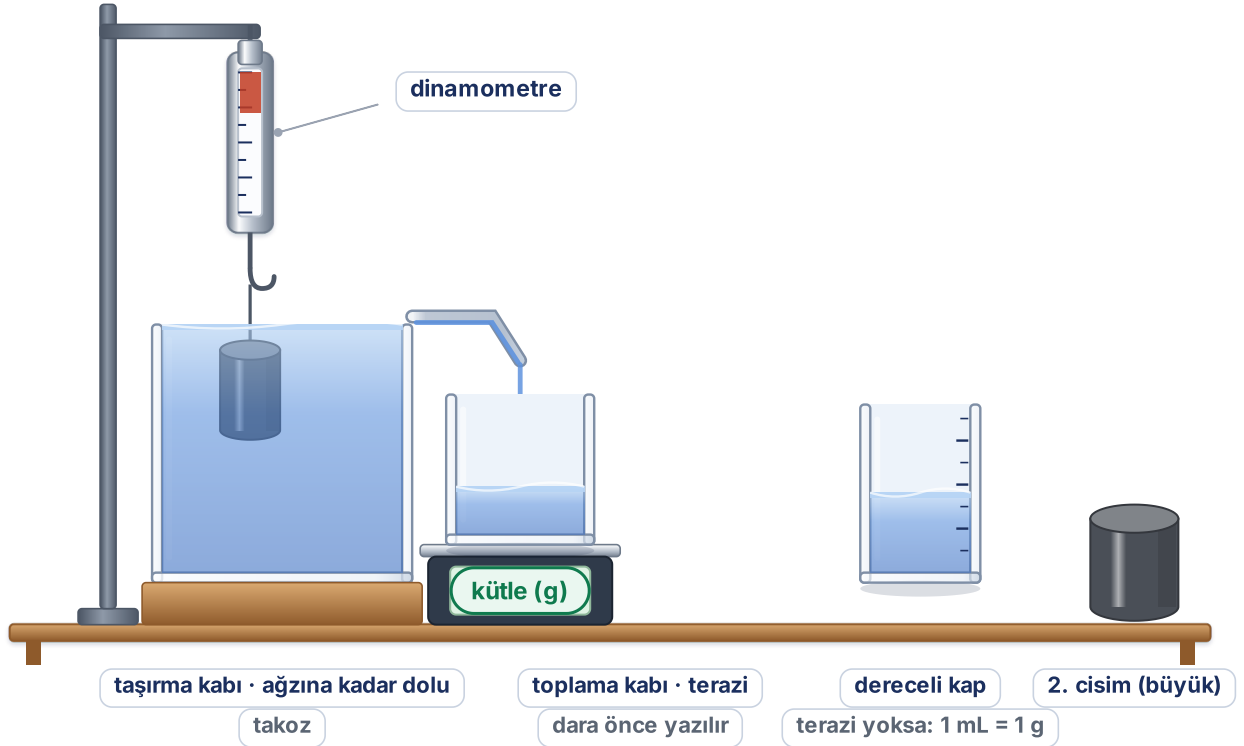
Ad-Soyad:

Grup:

Görevin:

Tarih:

Bu föyde okunacak metin yok: tartacaksın. Kabı ağzına kadar doldur, cismi ipe bağlı hâlde yavaşça indir ve oluktan gelen suyun tamamını toplama kabında topla. Terazi varsa toplanan suyu doğrudan tart; yoksa dereceli kapla hacmini ölç ve kütlesini yaz. Cismi kancadan hiç çözme, kabın çeperine ve tabanına değdirme. Hipotezini (ÇK 1) ölçümden önce yazmış olmalısın.



cisim ipten çözülmez, çepere ve tabana değmez · kap taşırılırken sarsılmaz · damlama duruncaya kadar beklenir

Ş.F · düzenek · toplama kabı boş ve kuru olarak teraziye konur, kabın kendi kütlesi önce yazılır (dara) · şematiktir

1

## İki tartım, bir çıkarma 6 dk

Cismi önce sıvıya hiç değdirmeden, sonra tümüyle suyun içinde tart. Kaldırma kuvvetini çıkarma ile bul. Bu ölçümü ayrı bir su kabında yap; taşıma kabındaki su henüz taşmasın.

| Cisim            | Havadaki okuma (N) | Suyun içindeki okuma (N) | Aradaki fark = kaldırma kuvveti (N) |
|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. cisim (küçük) | ör. 6,0            | ör. 4,0                  | ör. 2,0                             |
| 2. cisim (büyük) | ör. 12,0           | ör. 8,0                  | ör. 4,0                             |

#### HOCA İÇİN

Geçen haftanın föyündeki okumalar varsa yeniden alınır, eskisiyle karşılaştırılır (aynı cisim, aynı alet → aynı fark beklenir; küçük sapma konuşulur). En sık bozulma: cismin çepere değmesi, ipin suya girmesi. İki cisim aynı maddeden olmak zorunda değildir; ilke her cisim için geçerlidir. Bu adımda kabı taşırmamak için tartım ayrı bir kaptadır.

## 2 Taşan suyu topla ve tart 12 dk

Her cisim için ayrı ölçüm yap; ölçmeden önce toplama kabını boşalt ve kurula, taşıma kabını yeniden ağzına kadar doldur ve oluktan damlama duruncaya kadar bekle. Cismi yavaşça, tümüyle batıncaya kadar indir. Ağırlığı, çevrim satırını kullanarak kendin hesapla.

| Cisim            | Toplanan suyun hacmi (cm <sup>3</sup> ) | Toplanan suyun kütlesi (g) · dara düşülmüş | Toplanan suyun ağırlığı (N) = kütle / 100 |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. cisim (küçük) | ör. 200                                 | ör. 200                                    | ör. 2,0                                   |
| 2. cisim (büyük) | ör. 400                                 | ör. 400                                    | ör. 4,0                                   |

#### HOCA İÇİN

Sonucun tamamını kabın gerçekten ağzına kadar dolu olması belirler; taşıma kabı yoksa ağzına kadar dolu kap + tepsi kullanılır, tepsideki su küçük kaba boşaltılır. Toplama kabının darası tahtaya yazılır. En sık bozulma: cismi hızlı indirmek (su sıçrar, sonuç büyük çıkar), kabı sarsmak, ipin bir bölümünü suya sokmak (sonuç büyük çıkar), damlaları beklememek (küçük çıkar). Terazî yoksa dereceli kap: 1 mL = 1 g.

## 3 İki sayıyı yan yana yaz 4 dk

Aynı cisim için Adım 1'in son sütunuyla Adım 2'nin son sütununu yan yana geçir; farkı da yaz. Sayıları yuvarlama, olduğu gibi aktar.

| Cisim    | Adım 1'in son sütunu: kaldırma kuvveti (N) | Adım 2'nin son sütunu: taşan suyun ağırlığı (N) | İki sayı arasındaki fark (N) |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. cisim | ör. 2,0                                    | ör. 2,0                                         | ör. 0 – 0,1                  |
| 2. cisim | ör. 4,0                                    | ör. 4,0                                         | ör. 0 – 0,2                  |

#### HOCA İÇİN

Beklenen: iki sütun her satırda eşit ya da birbirine çok yakın (0,1–0,2 N içinde). Fark büyükse önce düzenek sorulur, veri silinmez. Bu çizelge veri havuzuna aktarılır; ilkenin adı burada konur: "kaldırma kuvveti, yer değiştiren suyun ağırlığı kadardır." İki cisimde de taşan suyun ağırlığı cismin havadaki okumasından **küçük** çıkar; "taşan su cismin ağırlığı kadar" diyen gruba bu satır gösterilir.

4

#### Üç soru 8 dk

a) Yan yana yazdığın iki sayı için ne diyorsun? Aralarındaki küçük fark nereden gelmiş olabilir; iki hata kaynağı yaz. b) İkinci cisim birincisinden büyüktü. İki sütun da nasıl değişti? Tek cümleyle yaz. c) Bu ölçümden çıkardığın sonucu, ölçtüğün büyüklüklerin adıyla tek cümlede yaz.

---

---

---

#### HOCA İÇİN

a) "İki sayı eşit (ya da eşit sayılacak kadar yakın)." Hata kaynakları: kabın tam dolu olmaması, damlaların geç düşmesi, ipin suya girmesi, cismin çepere değmesi, terazinin duyarlılığı. b) "Cisim büyüyünce hem kaldırma kuvveti hem taşan suyun ağırlığı birlikte büyüdü; eşitlik bozulmadı." c) "Cisme etkiyen kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği suyun ağırlığına eşittir." Cümlede "cisim hafifledi" geçiyorsa "okuma küçüldü" diye düzeltilir; bu cümle V-diyagramının 5. bölümüne geçer.

**Çıkış notu:** Bu föyde hiçbir kuvveti doğrudan okumadın; birini çıkarma ile, ötekini tartarak buldun ve ikisini karşılaştırdın. Kâğıdını atma: V-diyagramının sağ koluna bu iki sayıyı geçireceksin. Temizlik (D18): suyu lavaboya dök, kapları ve cisimleri durula, teraziye kuru bezle sil, masayı kurut. Güvenlik (D13): cam kapları iki elle taşı, dolu kabı taşıma, dökülen suyu hemen sil.